



**Tecnológico
de Monterrey**

**Paquete de Onda en Presencia de una Barrera de
Potencial**

Entrega de Reto

Hector Campbell A00839531

Alfredo Almaguer A00839015

Espartaco Alvarado A00839913

Análisis de sistemas cuánticos

Instituto Tecnológico de Monterrey

Ingeniería Física Industrial

Monterrey, NL

Octubre 2025

Índice

1. Planteamiento del Problema	2
2. Marco Teórico	3
3. Resolución del Problema	5
3.1. Caso $E > V_o$	5
3.1.1. Eigenfunciones	5
3.1.2. Coeficientes de transmisión y reflexión	10
3.2. Caso $E < V_o$	13
3.2.1. Eigenfunciones	13
3.2.2. Coeficientes de transmisión y reflexión	16
3.3. Gráficas de $ \psi ^2$, T y R	17
4. Paquete Gaussiano en presencia de barrera de potencial	23
4.1. Construcción de las ecuaciones	23
4.2. Distribución de Energía del Paquete	25
4.3. Implementación numérica de la solución	28
4.4. Visualización de Resultados	29
5. Discusión sobre los resultados obtenidos y sobre el trabajo de Hartman	30
5.1. Trabajo de Hartman	30
5.2. Trabajo de Winful	37
5.3. Conclusión Relacionada a Preguntas Detonadoras	39
6. Conclusión	42
7. Anexo (Código)	43
8. Referencias Bibliograficas	49

1. Planteamiento del Problema

El reto consiste en proponer una solución al problema de la construcción de un paquete de onda en presencia de una barrera de potencial.

Dicho potencial se puede enunciar de la siguiente manera:

$$V(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 0 \\ V_o, & \text{si } 0 \leq x \leq a \\ 0, & \text{si } x > a \end{cases} \quad (1)$$

Gráficamente se ve de la siguiente forma:

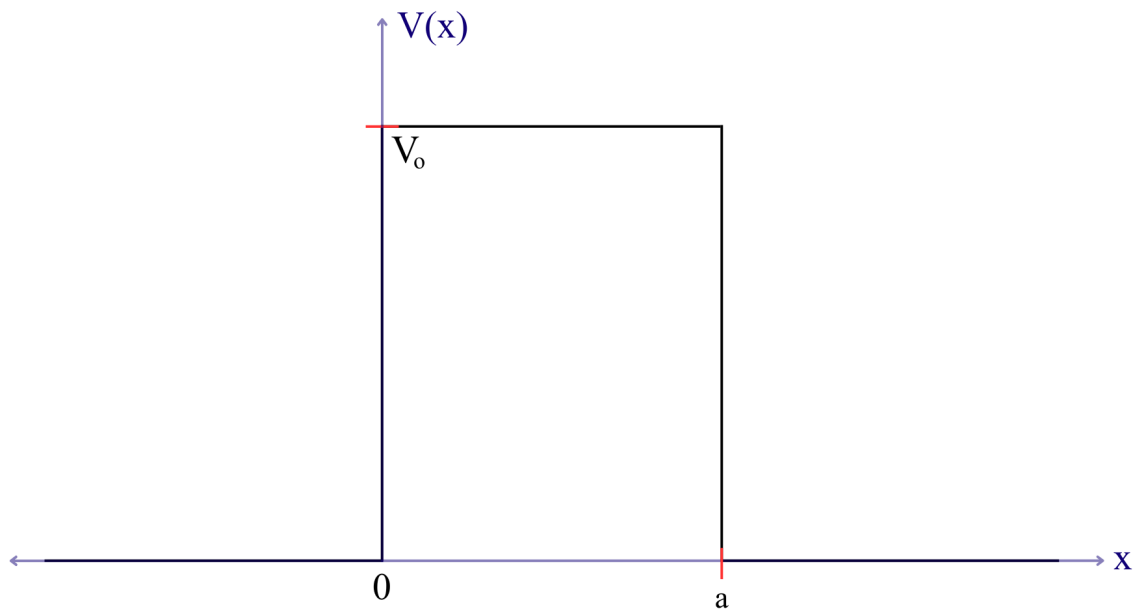


Figura 1: Barrera de Potencial

2. Marco Teórico

Un paquete de ondas es la superposición de varias ondas planas para describir una función de onda localizada en el espacio, es decir, un estado cuántico definido. Una onda plana se describe matemáticamente como:

$$Ae^{i(kx-\omega t)}$$

Estas son las soluciones base que forman el paquete de onda. La superposición de ondas planas se logra mediante una integral, donde cada onda tiene un número de onda k diferente y un peso asociado que determina su contribución al paquete. Este peso está representado por el coeficiente $\phi(k)$, que es la transformada de Fourier de la función de onda en el espacio de momento.

$$\Psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k) e^{i(kx - \frac{\hbar k^2}{2m} t)} dk$$

El coeficiente $\phi(k)$ se puede encontrar mediante el truco de Fourier que aprovecha la ortogonalidad entre los estados. Multiplicamos ambos lados de la ecuación por e^{-ikx} y luego integramos sobre x :

$$\phi(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) e^{-ikx} dx$$

Cuando se impone una barrera de potencial, los estados que se estudian dependen de la energía de la partícula y su potencial.

Para casos en donde la Energía es mayor que el potencial:

$$E > V_0$$

Tenemos un estado en el que la partícula puede salir o escapar de la barrera del potencial dichos estados se conocen como estados de dispersión. En este caso, la partícula tiene suficiente energía cinética para superar la barrera y continuar viajando a través de ella. La función de onda en este caso tiene una forma oscilante en las regiones fuera de la barrera y puede describir la dispersión o transmisión a través de la barrera.

Para el caso donde la energía es menor que el potencial:

$$E < V_0$$

La partícula se ve restringida por el potencial, estos estados se llaman estados ligados ya que se encuentran ligados por la energía cinética, no pueden salir del pozo. En lugar de eso,

la función de onda es exponencialmente decreciente dentro de la barrera y está confinada dentro de un área limitada.

3. Resolución del Problema

La solución al paquete de onda en presencia de una barrera de potencial puede dividirse en dos casos: cuando la energía es mayor a V_0 y cuando la energía es menor a V_0 .

3.1. Caso $E > V_0$

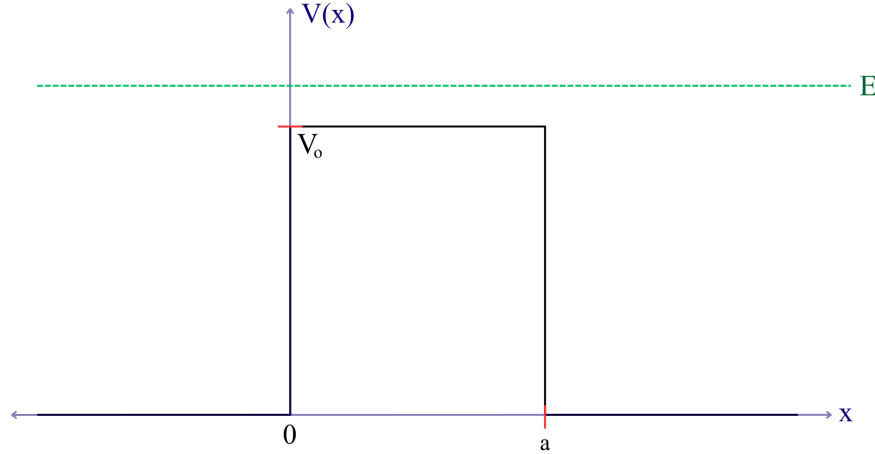


Figura 2: Barrera de Potencial con $E > V_0$

3.1.1. Eigenfunciones

En su forma general, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo es:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V_0\psi = E\psi \quad (2)$$

Para abordar el problema, primero vamos a resolver la Ecuación de Schrödinger en las tres regiones principales en las que se divide el potencial.

Región I: $x < 0$

De acuerdo con la ecuación (13), en esta región, el potencial es 0, entonces, partiendo de la ecuación (2) podemos plantear:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi \quad (3)$$

Para solucionar la anterior ecuación diferencial, vamos a definir

$$k^2 \equiv \frac{2mE}{\hbar^2} \quad (4)$$

De modo que la ecuación 3 se puede reescribir como:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0 \quad (5)$$

La solución general a la anterior ecuación diferencial es:

$$\psi_I(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \quad (6)$$

Donde el subíndice I expresa que se trata de la función de onda para la Región I.

Región III: $x > a$

La Región III es idéntica a la Región I ya que aquí, el potencial también vale 0. Por lo tanto, la solución a la ecuación de Schrödinger en esta región es:

$$\psi_{III}(x) = Fe^{ikx} + Ge^{-ikx} \quad (7)$$

Región II: $0 \leq x \leq a$

En esta región, estamos en presencia de un potencial V_o , por lo que la ecuación de Schrödinger se plantearía como:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V_o\psi = E\psi \quad (8)$$

Que se puede reescribir como:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m(E - V_o)}{\hbar^2}\psi = 0 \quad (9)$$

Sabiendo que $E > V_o \implies E - V_o > 0$, vamos a definir:

$$q^2 \equiv \frac{2m(E - V_o)}{\hbar^2}, \quad q^2 \in R \quad (10)$$

Entonces la ecuación 11 se puede reescribir como:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + q^2\psi = 0 \quad (11)$$

De tal modo que la solución a la ecuación anterior es:

$$\psi_{II}(x) = Ce^{iqx} + De^{-iqx} \quad (12)$$

Planteamiento de la función de onda

Utilizando las ecuaciones (6), (12) y (7), la función de onda que soluciona la barrera de potencial se puede enunciar de manera general y preliminar de la siguiente forma:

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, & x < 0 \\ Ce^{iqx} + De^{-iqx}, & 0 \leq x \leq a \\ Fe^{ikx} + Ge^{-ikx}, & x > a \end{cases} \quad (13)$$

El parámetro k está relacionado con la energía y el momento lineal de la onda, por este motivo, el signo que lo acompaña, indica la dirección de la onda, así, el argumento ikx nos indica una onda que viaja hacia la derecha y $-ikx$, una que viaja hacia la izquierda. Para este problema, vamos a analizar el caso en el que solo disparamos partículas desde la derecha, es decir que no tenemos cañones de partículas del lado izquierdo, por este motivo, tomaremos $G = 0$. Entonces, replanteamos la función de onda como:

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, & x < 0 \\ Ce^{iqx} + De^{-iqx}, & 0 \leq x \leq a \\ Fe^{ikx}, & x > a \end{cases} \quad (14)$$

Lo siguiente que realizaremos, será exigirle continuada a la función de onda y a su derivada. Para ello, primero planteamos que la derivada de la función de onda es:

$$\frac{d\psi}{dx} = \begin{cases} ikAe^{ikx} - ikBe^{-ikx}, & x < 0 \\ iqCe^{iqx} - iqDe^{-iqx}, & 0 \leq x \leq a \\ ikFe^{ikx}, & x > a \end{cases} \quad (15)$$

Si exigimos continuidad en $x = 0$ y en $x = a$ tanto a ψ como a $\frac{d\psi}{dx}$, es posible llegar al siguiente sistema de ecuaciones:

$$\left\{ \begin{array}{l} A + B = C + D \end{array} \right. \quad (16)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} ik(A - B) = iq(C - D) \end{array} \right. \quad (17)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Ce^{iqa} + De^{-iqa} = Fe^{ika} \end{array} \right. \quad (18)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} iq(Ce^{iqa} - De^{-iqa}) = ikFe^{ika} \end{array} \right. \quad (19)$$

En el anterior sistema tenemos 5 incógnitas (A, B, C, D, F) y 4 ecuaciones, por lo que el siguiente paso es expresar todos los coeficientes en términos de un solo parámetro en común. Para este caso tomaremos A como nuestro parámetro.

$$\boxed{A = A} \quad (20)$$

Primero, tomamos la ecuación (18) y la sustituimos en (19):

$$iq(Ce^{iqa} - De^{-iqa}) = ik(Ce^{iqa} + De^{-iqa})$$

$$Ce^{iqa}(q - k) = De^{-iqa}(k + q)$$

Despejando para C obtenemos:

$$C = \frac{k + q}{q - k} De^{-2iqa} \quad (21)$$

Luego, sustituimos (21) en (16):

$$A + B = \frac{k + q}{q - k} De^{-2iqa} + D \quad (22)$$

Multiplicamos la anterior ecuación por -1 y le sumamos $2A$ para obtener:

$$A - B = -\frac{k + q}{q - k} De^{-2iqa} - D + 2A \quad (23)$$

Y sustituimos (21) en (17):

$$ik(A - B) = iq\left(\frac{k + q}{q - k} De^{-2iqa} - D\right) \quad (24)$$

Después sustituimos (23) en (24):

$$ik\left(-\frac{k + q}{q - k} De^{-2iqa} - D + 2A\right) = iq\left(\frac{k + q}{q - k} De^{-2iqa} - D\right) \quad (25)$$

Dividimos todo entre i , pasamos los términos con D para un solo lado y factorizamos:

$$2kA = \left[\frac{q(k+q)}{q-k} e^{-2iqa} - q + k + \frac{k(k+q)}{q-k} e^{-2iqa} \right] D \quad (26)$$

$$2kA = \left[\frac{(k+q)}{q-k} e^{-2iqa} (q+k) - q + k \right] D \quad (27)$$

$$2kA = \left[\frac{(k+q)^2}{q-k} e^{-2iqa} - (q-k) \right] D \quad (28)$$

Luego, despejamos D en términos de A :

$$D = \frac{2kA}{\frac{(k+q)^2}{q-k} e^{-2iqa} - (q-k)} \quad (29)$$

Y para finalizar, multiplicamos arriba y abajo por $(q-k)e^{2iqa}$ para obtener:

$$D = \frac{2k(q-k)Ae^{2iqa}}{(k+q)^2 - (q-k)^2 e^{2iqa}} \quad (30)$$

Ahora, sustituimos (30) en (21):

$$C = \frac{k+q}{q-k} e^{-2iqa} \left[\frac{2k(q-k)Ae^{2iqa}}{(k+q)^2 - (q-k)^2 e^{2iqa}} \right] \quad (31)$$

$$C = \frac{2k(k+q)A}{(k+q)^2 - (q-k)^2 e^{2iqa}} \quad (32)$$

Ahora utilizamos ecuaciones (16), (30) y (32) para expresar:

$$A + B = \frac{2k(q-k)e^{2iqa} + 2k(k+q)}{(k+q)^2 - (q-k)^2 e^{2iqa}} A \quad (33)$$

$$B = \frac{2k(q-k)e^{2iqa} + 2k(k+q)}{(k+q)^2 - (q-k)^2 e^{2iqa}} A - A \quad (34)$$

$$B = \frac{2k(q-k)e^{2iqa} + 2k(k+q) - (k+q)^2 + (q-k)^2 e^{2iqa}}{(k+q)^2 - (q-k)^2 e^{2iqa}} A \quad (35)$$

Si desarrollamos todo el numerador obtenemos:

$$B = \frac{2kqe^{2iqa} - 2k^2e^{2iqa} + 2k^2 + 2kq - k^2 - 2kq - q^2 + k^2e^{2iqa} - 2kqe^{2iqa} + q^2e^{2iqa}}{(k+q)^2 - (q-k)^2e^{2iqa}}A \quad (36)$$

Notamos que algunos términos se cancelan y otros se pueden simplificar:

$$B = \frac{-k^2e^{2iqa} + k^2 - q^2 + q^2e^{2iqa}}{(k+q)^2 - (q-k)^2e^{2iqa}}A \quad (37)$$

$$B = \frac{k^2(1 - e^{2iqa}) + q^2(e^{2iqa} - 1)}{(k+q)^2 - (q-k)^2e^{2iqa}}A \quad (38)$$

$$\boxed{B = \frac{(k^2 - q^2)(1 - e^{2iqa})A}{(k+q)^2 - (q-k)^2e^{2iqa}}} \quad (39)$$

Ahora, utilizamos (30), (32) y (18):

$$Fe^{ika} = \frac{2k(k+q)e^{iqa} + 2k(q-k)e^{-iqa}e^{2iqa}}{(k+q)^2 - (q-k)^2e^{2iqa}}A \quad (40)$$

$$Fe^{ika} = \frac{2ke^{iqa}(k+q+q-k)}{(k+q)^2 - (q-k)^2e^{2iqa}}A \quad (41)$$

$$Fe^{ika} = \frac{4kqe^{iqa}}{(k+q)^2 - (q-k)^2e^{2iqa}}A \quad (42)$$

Despejando para F se obtiene:

$$\boxed{F = \frac{4kqe^{i(q-k)a}A}{(k+q)^2 - (q-k)^2e^{2iqa}}} \quad (43)$$

3.1.2. Coeficientes de transmisión y reflexión

El coeficiente de transmisión T se puede entender como la fracción de partículas que cruzan la barrera, mientras que el coeficiente de reflexión R , se refiere a la fracción de partículas que rebotan de la barrera. Siendo congruentes con la notación de este trabajo, el coeficiente A se refiere a la cantidad total de partículas enviadas, el coeficiente B , a las partículas que rebotaron, y el coeficiente F a las partículas que atravesaron la barrera. En

este sentido, los coeficientes de transmisión y reflexión se pueden calcular como:

$$T = \left| \frac{F^2}{A^2} \right|, \quad R = \left| \frac{B^2}{A^2} \right| \quad (44)$$

Además, siempre se cumple que la suma de estos es 100 %, es decir, si contamos las partículas que se reflejaron y las que se transmitieron, debemos obtener el total de partículas enviadas.

$$T + R = 1 \quad (45)$$

Para calcular T partimos de la ecuación (43), la dividimos entre A y multiplicamos por su conjugado:

$$\frac{F}{A} \frac{F^*}{A^*} = \frac{4kqe^{i(q-k)a}}{(k+q)^2 - (q-k)^2 e^{2iqa}} \frac{4kqe^{-i(q-k)a}}{(k+q)^2 - (q-k)^2 e^{-2iqa}} \quad (46)$$

$$\left| \frac{F}{A} \right|^2 = \frac{(4kq)^2}{(k+q)^4 - (k+q)^2(q-k)^2 e^{-2iqa} - (q-k)^2(k+q)^2 e^{2iqa} + (q-k)^4} \quad (47)$$

$$\left| \frac{F}{A} \right|^2 = \frac{(4kq)^2}{(k+q)^4 + (q-k)^4 - (k+q)^2(q-k)^2(e^{-2iqa} + e^{2iqa})} \quad (48)$$

Utilizamos la identidad de Euler: $2 \cos(\theta) = e^{i\theta} + e^{-i\theta}$, además identificamos que $(k+q)^2(q-k)^2 = (k^2 - q^2)^2$ para obtener:

$$T = \left| \frac{F}{A} \right|^2 = \frac{(4kq)^2}{(k+q)^4 + (q-k)^4 - 2(k^2 - q^2)^2 \cos(2qa)} \quad (49)$$

Ahora bien, es posible simplificar el denominador desarrollando los binomios y utilizando la identidad $\cos(2\theta) = 1 - 2 \sin^2(\theta)$. Entonces podemos expresar:

$$\begin{aligned}
& (k+q)^4 + (q-k)^4 - 2(k^2 - q^2)^2 \cos(2qa) \\
&= (k+q)^4 + (q-k)^4 - 2(k^2 - q^2)^2 (1 - 2\sin^2(qa)) \\
&= (k+q)^4 + (q-k)^4 - 2(k^2 - q^2)^2 + 4(k^2 - q^2)^2 \sin^2(qa) \\
&= [k^4 + 4k^3q + 6k^2q^2 + 4kq^3 + q^4] + [k^4 - 4k^3q + 6k^2q^2 - 4kq^3 + q^4] \\
&\quad - 2(k^4 - 2k^2q^2 + q^4) + 4(k^2 - q^2)^2 \sin^2(qa) \\
&= 2k^4 + 12k^2q^2 + 2q^4 - 2k^4 + 4k^2q^2 - 2q^4 + 4(k^2 - q^2)^2 \sin^2(qa) \\
&= 16k^2q^2 + 4(k^2 - q^2)^2 \sin^2(qa)
\end{aligned}$$

Por lo que de manera más simplificada podemos expresar el coeficiente de transmisión como:

$$T = \frac{4k^2q^2}{4k^2q^2 + (k^2 - q^2)^2 \sin^2(qa)} \quad (50)$$

Ahora, para calcular R utilizamos la ecuación (39) para plantear:

$$\left| \frac{B}{A} \right|^2 = \frac{(k^2 - q^2)(1 - e^{2iqa})}{(k+q)^2 - (q-k)^2 e^{2iqa}} \frac{(k^2 - q^2)(1 - e^{-2iqa})}{(k+q)^2 - (q-k)^2 e^{-2iqa}} \quad (51)$$

Notamos que el denominador tiene la misma forma que el del coeficiente de transmisión, dicho denominador ya lo calculamos, entonces podemos expresar:

$$R = \frac{(k^2 - q^2)^2 (1 - e^{2iqa})(1 - e^{-2iqa})}{16k^2q^2 + 4(k^2 - q^2)^2 \sin^2(qa)} \quad (52)$$

$$R = \frac{(k^2 - q^2)^2 (1 - e^{-2iqa} - e^{2iqa} + 1)}{16k^2q^2 + 4(k^2 - q^2)^2 \sin^2(qa)} \quad (53)$$

$$R = \frac{2(k^2 - q^2)^2 (1 - \cos(2qa))}{16k^2q^2 + 4(k^2 - q^2)^2 \sin^2(qa)} \quad (54)$$

Nuevamente invocamos la identidad trigonométrica $1 - \cos(2\theta) = 2\sin^2(\theta)$ para concluir que:

$$R = \frac{(k^2 - q^2)^2 \sin^2(qa)}{4k^2q^2 + (k^2 - q^2)^2 \sin^2(qa)} \quad (55)$$

Gracias a la simplificación que hicimos en el denominador, rápidamente podemos concluir que $T + R$ efectivamente es igual a 1:

$$T + R = \frac{4k^2q^2 + (k^2 - q^2)^2 \sin^2(qa)}{4k^2q^2 + (k^2 - q^2)^2 \sin^2(qa)} \quad (56)$$

$$\boxed{T + R = 1} \quad (57)$$

3.2. Caso $E < V_o$

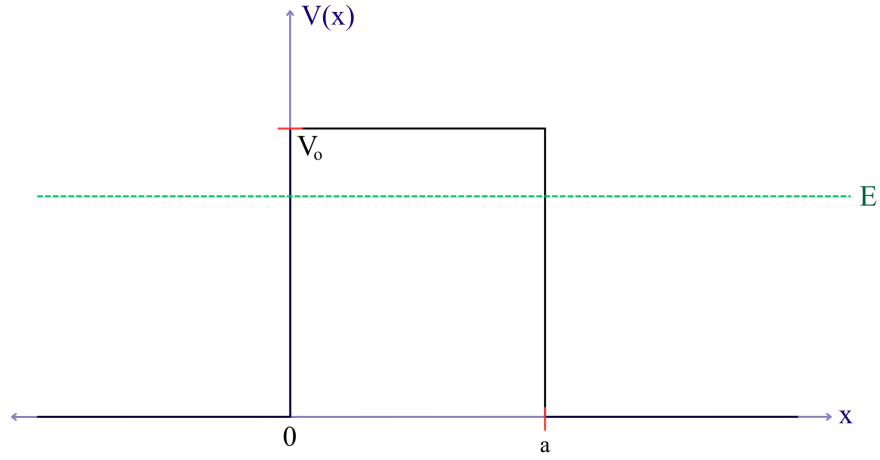


Figura 3: Barrera de Potencial con $E < V_o$

3.2.1. Eigenfunciones

En su forma general, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo es:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi = E\psi.$$

Para abordar el problema, primero resolvemos la ecuación de Schrödinger en las tres regiones en que se divide el potencial.

Región I: $x < 0$

Aquí $V = 0$, por lo que

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi \quad \implies \quad \frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0, \quad k^2 \equiv \frac{2mE}{\hbar^2}.$$

La solución general es

$$\psi_I(x) = A e^{ikx} + B e^{-ikx}. \quad (58)$$

Región III: $x > a$

Es análoga a la Región I, luego

$$\psi_{III}(x) = F e^{ikx} + G e^{-ikx}. \quad (59)$$

Región II: $0 \leq x \leq a$

En esta región $V = V_0$ y, como $E < V_0$, definimos

$$\kappa^2 \equiv \frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2} > 0.$$

La ecuación queda

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} - \kappa^2\psi = 0,$$

cuya solución general es

$$\psi_{II}(x) = C e^{\kappa x} + D e^{-\kappa x}. \quad (60)$$

Planteamiento de la función de onda

Consideramos incidencia sólo desde la izquierda; por lo tanto, tomamos $G = 0$ y escribimos

$$\psi(x) = \begin{cases} A e^{ikx} + B e^{-ikx}, & x < 0, \\ C e^{\kappa x} + D e^{-\kappa x}, & 0 \leq x \leq a, \\ F e^{ikx}, & x > a. \end{cases} \quad (61)$$

La derivada por regiones es

$$\frac{d\psi}{dx} = \begin{cases} ikA e^{ikx} - ikB e^{-ikx}, & x < 0, \\ \kappa C e^{\kappa x} - \kappa D e^{-\kappa x}, & 0 \leq x \leq a, \\ ikF e^{ikx}, & x > a. \end{cases}$$

Exigiendo continuidad de ψ y de $d\psi/dx$ en $x = 0$ y en $x = a$, se obtiene el sistema:

$$A + B = C + D \quad (62)$$

$$ik(A - B) = \kappa(C - D) \quad (63)$$

$$Ce^{\kappa a} + De^{-\kappa a} = Fe^{ika} \quad (64)$$

$$\kappa(Ce^{\kappa a} - De^{-\kappa a}) = ikFe^{ika}. \quad (65)$$

En el sistema hay cinco incógnitas (A, B, C, D, F) y cuatro ecuaciones, así que expresamos todo en términos de un parámetro común; como antes, tomamos

$$\boxed{A = A.} \quad (66)$$

Primero, a partir de (64) y (65), definimos $X \equiv Ce^{\kappa a}$ y $Y \equiv De^{-\kappa a}$ para escribir

$$X + Y = Fe^{ika}, \quad \kappa(X - Y) = ikFe^{ika}.$$

Eliminando F se obtiene $(\kappa - ik)X = (\kappa + ik)Y$, y por tanto

$$C = \frac{\kappa + ik}{\kappa - ik} e^{-2\kappa a} D. \quad (67)$$

Luego sustituimos (67) en (62) y (63). De (62):

$$A + B = \left(\frac{\kappa + ik}{\kappa - ik} e^{-2\kappa a} + 1 \right) D.$$

De (63):

$$ik(A - B) = \kappa \left(\frac{\kappa + ik}{\kappa - ik} e^{-2\kappa a} - 1 \right) D.$$

Sustituyendo B de la primera relación en la segunda y despejando, resulta

$$\boxed{D = \frac{2ik(\kappa - ik) A e^{2\kappa a}}{(\kappa + ik)^2 - (\kappa - ik)^2 e^{2\kappa a}}.} \quad (68)$$

Usando (67) en (68) se obtiene

$$\boxed{C = \frac{2k(\kappa + ik) A}{(\kappa - ik)^2 - (\kappa + ik)^2 e^{2\kappa a}}.} \quad (69)$$

Ahora empleamos (64) para escribir

$$Fe^{ika} = Ce^{\kappa a} + De^{-\kappa a}.$$

Sustituyendo (69) y (68) y reordenando con identidades hiperbólicas se llega a

$$\boxed{\frac{F}{A} = \frac{2k\kappa e^{-ika}}{2k\kappa \cosh(\kappa a) + i(k^2 + \kappa^2) \sinh(\kappa a)}}. \quad (70)$$

Finalmente, de (62) (esto es, $B = C + D - A$) y sustituyendo (69)–(68) se obtiene

$$\boxed{\frac{B}{A} = \frac{(k^2 + \kappa^2) \sinh(\kappa a)}{2ik\kappa \cosh(\kappa a) + (k^2 + \kappa^2) \sinh(\kappa a)}}. \quad (71)$$

3.2.2. Coeficientes de transmisión y reflexión

En coherencia con la notación anterior, definimos $T = \left|\frac{F}{A}\right|^2$ y $R = \left|\frac{B}{A}\right|^2$. A partir de (70) y multiplicando por el conjugado complejo:

$$\left|\frac{F}{A}\right|^2 = \frac{(2k\kappa)^2}{(2k\kappa)^2 \cosh^2(\kappa a) + (k^2 + \kappa^2)^2 \sinh^2(\kappa a)}.$$

Usando $\cosh^2 - \sinh^2 = 1$ y reagrupando, obtenemos la forma compacta:

$$\boxed{T = \frac{4k^2\kappa^2}{4k^2\kappa^2 + (k^2 + \kappa^2)^2 \sinh^2(\kappa a)}}. \quad (72)$$

De manera análoga, a partir de (71):

$$\boxed{R = \frac{(k^2 + \kappa^2)^2 \sinh^2(\kappa a)}{4k^2\kappa^2 + (k^2 + \kappa^2)^2 \sinh^2(\kappa a)}}. \quad (73)$$

La suma cumple

$$\boxed{T + R = 1}.$$

3.3. Gráficas de $|\psi|^2$, T y R

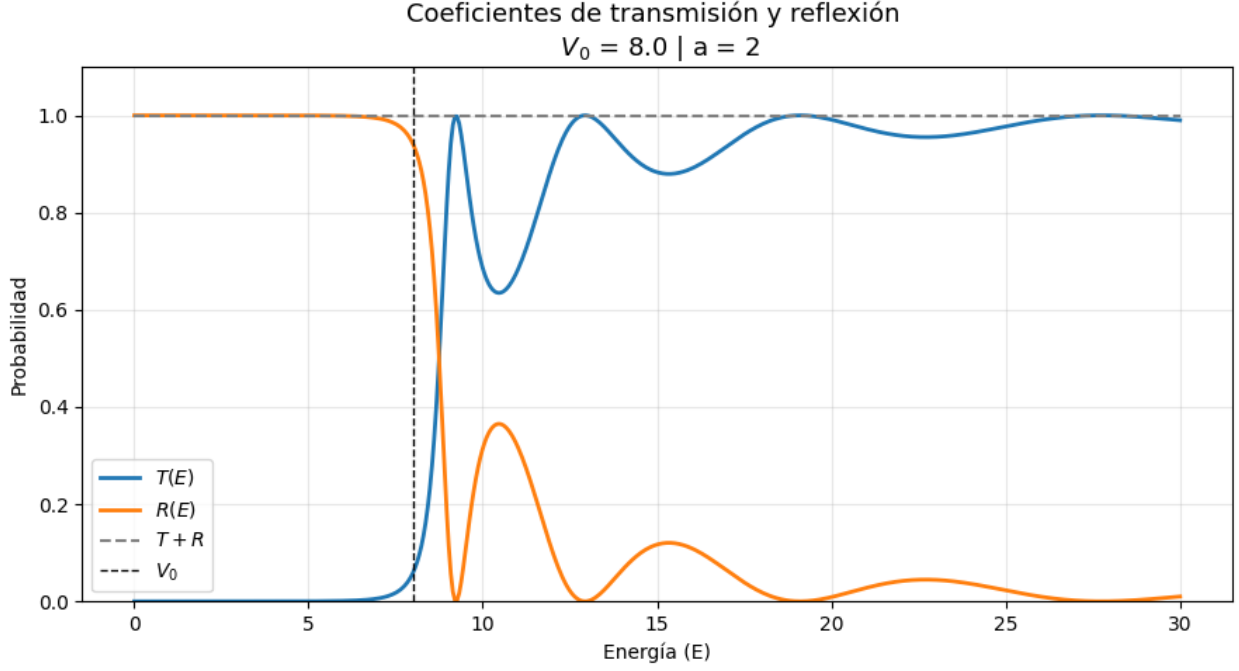


Figura 4: T y R en función de la energía

La anterior gráfica presenta los coeficientes de transmisión y reflexión en función de la energía. Podemos identificar que, para $E < V_0$, la reflexión prácticamente siempre es del 100 %, mientras que la transmisión es del 0 %, es decir que, cuando la energía es menor que la barrera de potencial, todas las partículas siempre rebotan. A medida que el valor de la energía se va acercando al valor de V_0 , podemos notar que una pequeña fracción de partículas va logrando atravesar la pared. En particular, en $E = V_0$, podemos notar que la reflexión ya no es 100 %, sino que ahora, sí hay un pequeño porcentaje de partículas que se transmiten. Conforme E sigue aumentando, podemos notar que la fracción de partículas que logra atravesar la barrera de potencial también va incrementando. No obstante, en $E > V_0$, T aumenta de manera oscilatoria, es decir que, incluso cuando la energía es mayor a la barrera de potencial, podemos encontrarnos estados de energía con alto grado de reflexión de partículas. Asimismo, en $E > V_0$, podemos encontrar también estados donde tenemos una transmisión del 100 %, de manera que todas las partículas atraviesan la barrera y ninguna se rebota. Todo lo anterior se puede observar en mejor detalle a través de graficar $|\psi|^2$ en función de x .

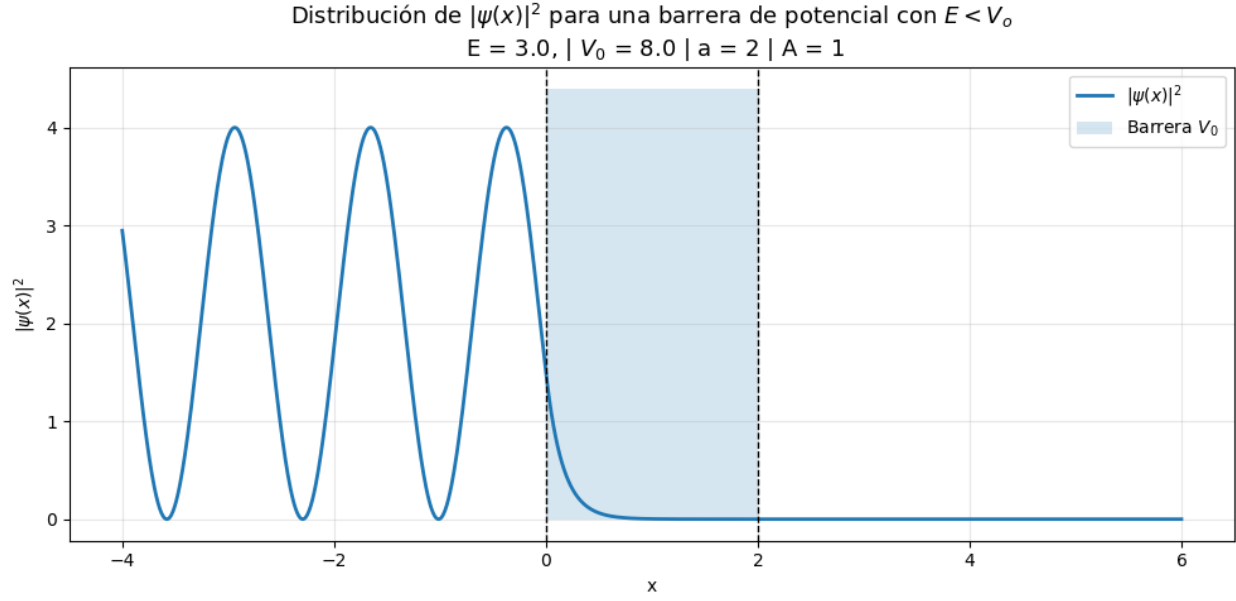


Figura 5: Distribución de la Función de onda cuando $E < V_0$

Para los casos donde $E < V_0$, podemos notar que la función de onda es oscilatoria antes de ingresar a la región donde se encuentra la barrera y, a partir de que entra en el terreno de la barrera, la función de onda empieza a decaer. Esto es porque todas las partículas rebotan y ninguna logra atravesar la pared. Por este mismo motivo, es que la función de onda vale 0 después de pasar la región donde está la barrera de potencial.

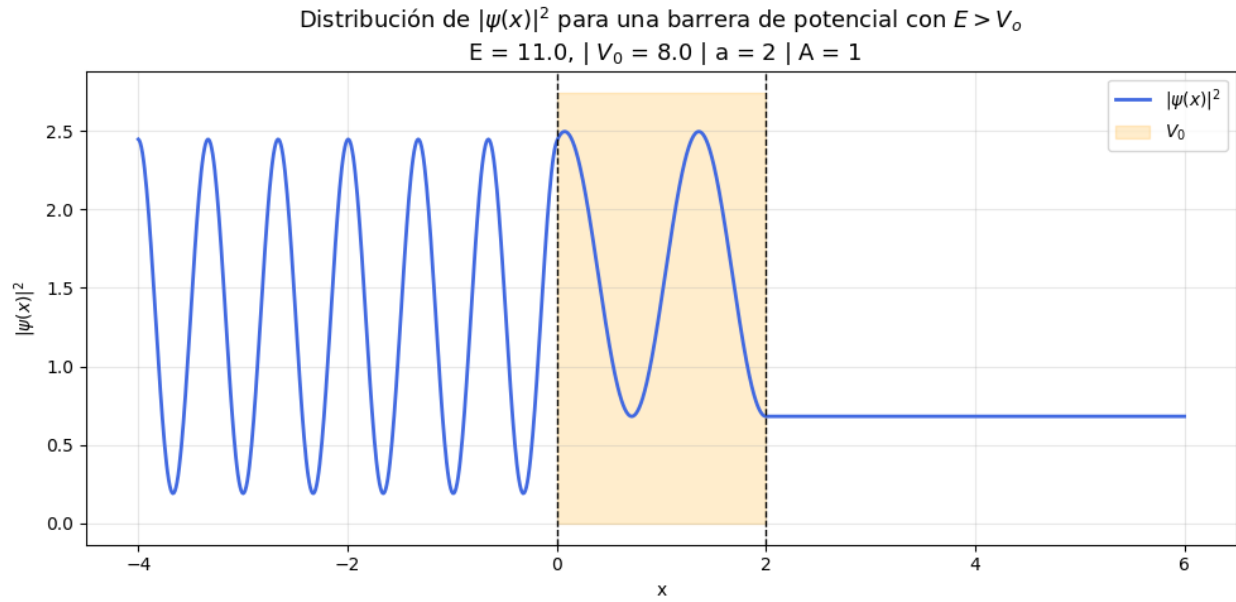


Figura 6: Caso 1: R es alta

La anterior gráfica es un caso de $E > V_0$ con un alto de grado de reflexión. Podemos identificar que en la Región I, la función de onda es muy oscilatoria, esto se debe a que hay una gran interferencia entre las partículas que se están enviando y las que se están regresando debido a que rebotaron en la barrera. Asimismo, podemos observar que ahora, la función de onda ya no vale 0 después de pasar la barrera, esto nos indica que efectivamente hay una fracción de partículas que está logrando cruzar la barrera. El motivo por el que la función de onda ya no oscila después de pasar el pozo, es porque en esa región, solamente tenemos partículas que van para la derecha, de modo que la función de onda no interfiere con nada. En palabras más coloquiales, si una partícula logra atravesar la barrera ya la libró y podrá continuar su recorrido, avanzando hacia la derecha sin que nada más la perturbe debido a que estamos considerando el caso en el que solo disparamos partículas desde la izquierda. Matemáticamente se cumple que en la región III, la función de onda vale F siempre.



Figura 7: Caso 2. R es muy baja

La anterior gráfica es un caso de $E > V_0$ donde R es muy bajo, prácticamente es 0. Es decir, que casi todas las partículas que se envían logran atravesar la barrera y ninguna rebota. Debido a que muy pocas partículas rebotan, en la región I tenemos muy poca interferencia entre la onda de las partículas que se envían y las que rebotan, es por este motivo que nuestra función de onda oscila muy poco y se mantiene prácticamente plana en la región I. En la región II tenemos una función de onda con gran oscilación, la manera en que podemos interpretar esto, es pensando en que para este caso, la barrera de potencial está actuando como una cavidad de resonancia, de modo que las partículas se quedan ahí rebotando, por

decirlo de alguna manera. No obstante, estas finalmente logran transmitirse, de modo que en la región III, después de atravesar el pozo, la función de onda toma aproximadamente el mismo valor numérico que en la región I.

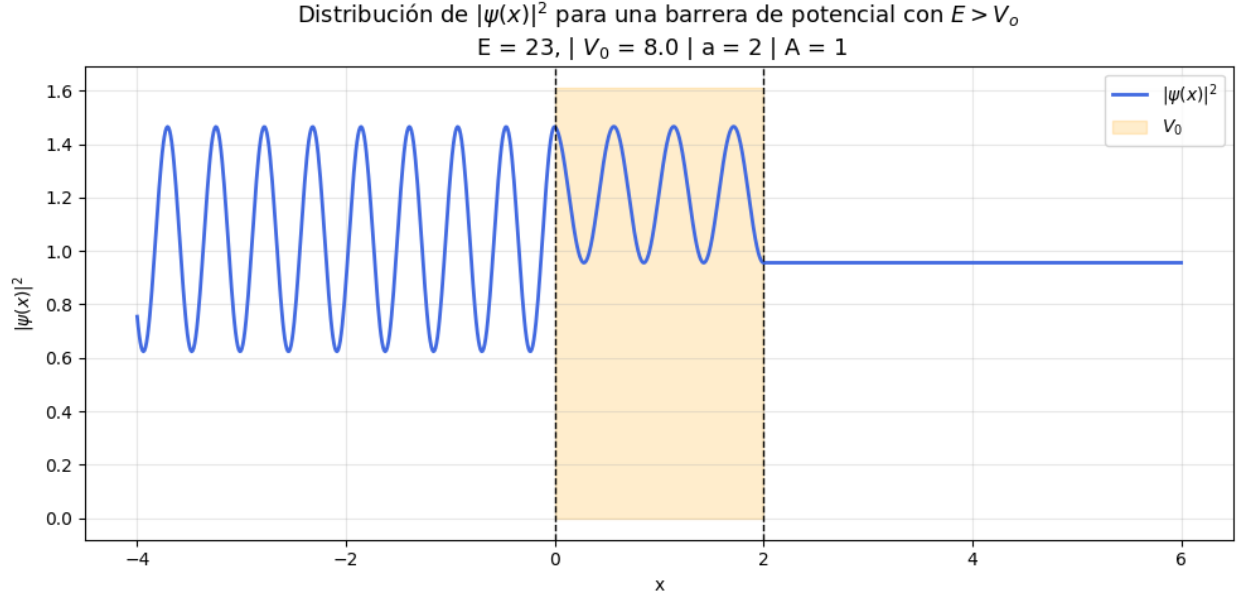


Figura 8: Caso 3. R no es tan baja

Finalmente, la anterior gráfica es un caso intermedio, en el que tenemos un valor de R que no es ni tan alto ni tan bajo, por este motivo es que tenemos una función de onda oscilatoria en la región I y una función de onda que toma un valor bastante considerable en la región III.

Es posible notar que en todas las gráficas presentadas, las funciones siempre son continuas y suaves, lo que indica que las ecuaciones para los coeficientes A, B, C, D, F , y por consecuencia para T y R fueron calculadas adecuadamente. Para confirmar la continuidad en la función y su derivada, se realizaron las siguientes gráficas:

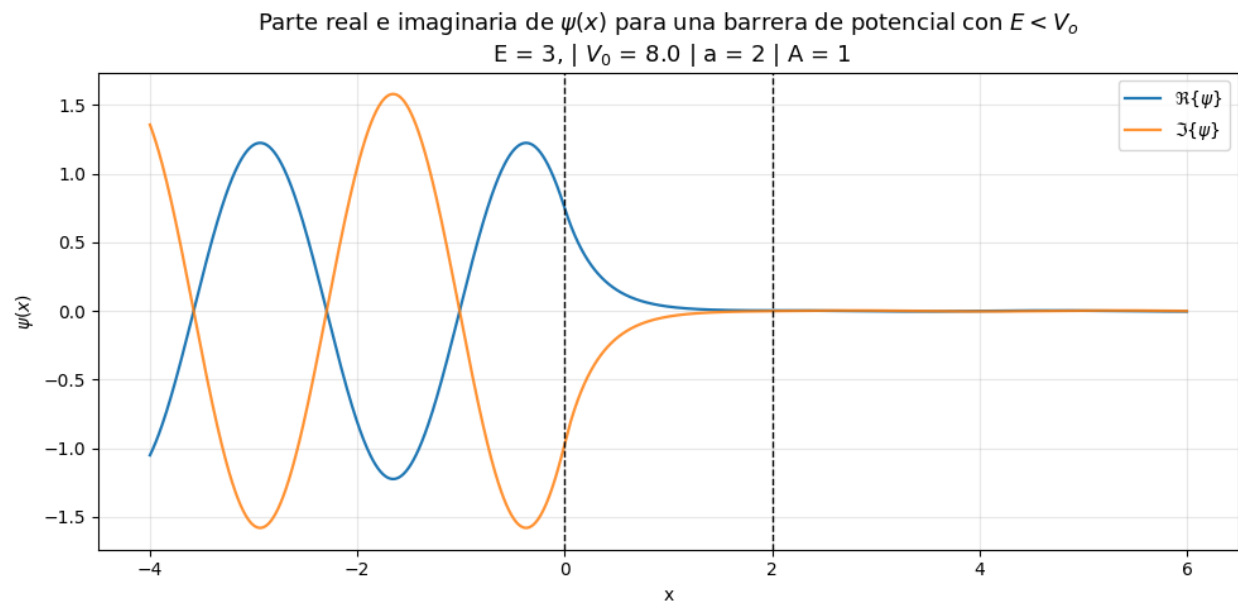


Figura 9: función de onda para $E < V_0$

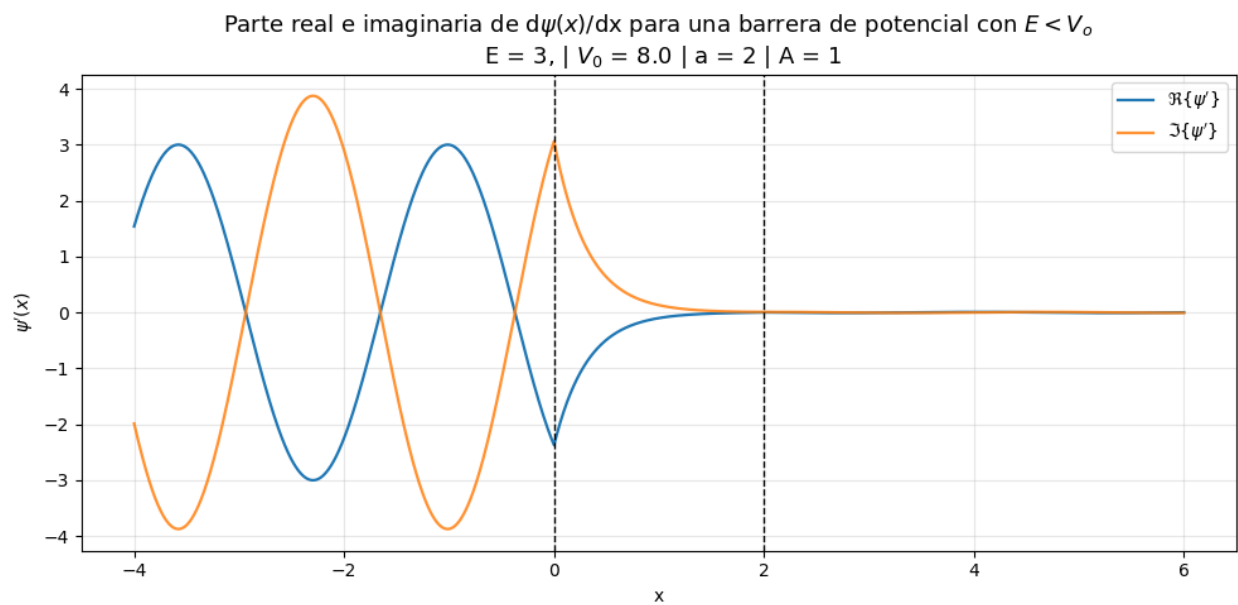


Figura 10: derivada de la función de onda para $E < V_0$

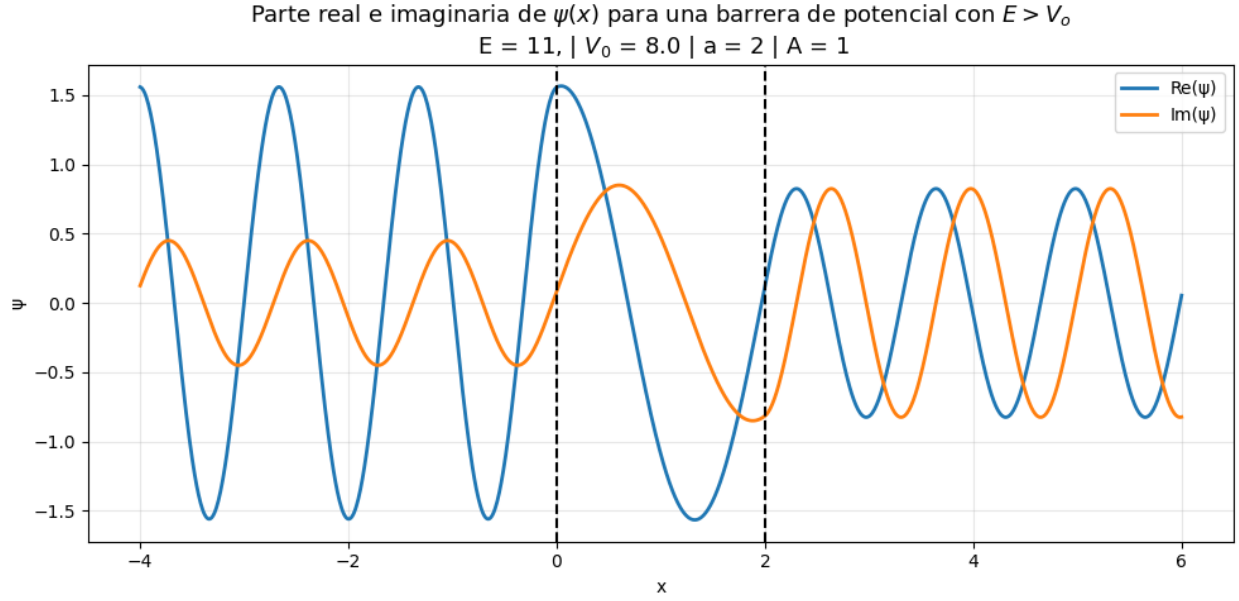


Figura 11: función de onda para $E > V_0$



Figura 12: derivada de la función de onda para $E > V_0$

En las anteriores gráficas podemos notar y confirmar la continuidad en la función de onda y en su derivada, no obstante, podemos notar que ψ' no es suave, esto es debido a que no exigimos continuidad en la segunda derivada de la función de onda.

4. Paquete Gaussiano en presencia de barrera de potencial

El objetivo de esta sección es elaborar una animación capaz de mostrar la evolución temporal de un paquete de onda Gaussiano que interactúa con una barrera de potencial.

4.1. Construcción de las ecuaciones

De manera general, un paquete inicial gaussiano viajero, se puede plantear de la siguiente manera:

$$\Psi(x, 0) = B e^{-bx^2} e^{ilx} \quad (74)$$

Para establecer que este paquete comience en una posición inicial x_o podemos plantear lo siguiente:

$$\Psi(x, 0) = B e^{-b(x-x_o)^2} e^{ilx} \quad (75)$$

A partir de la anterior expresión, el primer paso es normalizarla.

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} |B|^2 e^{-2b(x-x_o)^2} dx \quad (76)$$

Proponemos el cambio de variable $u = x - x_o$; $du = dx$; además, notamos que los límites de la integral permanecen iguales ante este cambio de variable. Del mismo modo, recordamos la integral conocida $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-cx^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{c}}$. Entonces, podemos concluir:

$$1 = |B|^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2bu^2} du = |B|^2 \sqrt{\frac{\pi}{2b}} \implies B = \left(\frac{2b}{\pi}\right)^{1/4} \quad (77)$$

El siguiente paso es encontrar el coeficiente de Fourier Gaussiano $\phi(k)$. Para ello, plan-

teamos el siguiente cálculo:

$$\phi(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x, 0) e^{-ikx} dx = \frac{B}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-b(x-x_o)^2} e^{i(l-k)x} dx \quad (78)$$

$$= \frac{B}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-b(x^2 - 2x_o x + x_o^2) + i(l-k)x} dx \quad (79)$$

$$= \frac{B}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-b[x^2 - \frac{1}{b}(2x_o b + il - ik)x + x_o^2]} dx \quad (80)$$

Para resolver la anterior integral nos enfocamos en el argumento de la exponencial e identificamos que podemos completar el cuadrado de la siguiente manera:

$$-b \left[x^2 - \frac{1}{b}(2x_o b + il - ik)x + x_o^2 \right] = -b [(x + c)^2 + x_o^2 - c^2] \quad (81)$$

Definiendo $c \equiv -\frac{1}{2b}(2x_o b + il - ik)$. Entonces, la integral para $\phi(k)$ queda como:

$$\phi(k) = \frac{B}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-b[(x+c)^2 + x_o^2 - c^2]} dx \quad (82)$$

Proponemos el cambio de variable $u = x + c$; $du = dx$; además, notamos que los límites de la integral permanecen iguales ante este cambio de variable. Entonces, podemos plantear:

$$\phi(k) = \frac{B}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-bu^2} e^{-b(x_o^2 - c^2)} du = \frac{B}{\sqrt{2\pi}} e^{-b(x_o^2 - c^2)} \sqrt{\frac{\pi}{b}} \quad (83)$$

Realizando un poco de álgebra podemos simplificar la expresión obtenida para $\phi(k)$.

$$\phi(k) = \frac{B\sqrt{\pi}}{\sqrt{2\pi b}} e^{-b[x_o^2 - (x_o + \frac{l-k}{2b})^2]} = \frac{B\sqrt{\pi}}{\sqrt{2\pi b}} e^{-b \left[x_o^2 - x_o^2 - \frac{2x_o i(l-k)}{2b} + \frac{(l-k)^2}{4b^2} \right]} \quad (84)$$

Finalmente, sustituyendo el valor de B y simplificando términos, podemos concluir que nuestra $\phi(k)$ será:

$$\boxed{\phi(k) = \left(\frac{1}{2\pi b} \right)^{1/4} e^{ix_o(l-k)} e^{-\frac{(l-k)^2}{4b}}} \quad (85)$$

A partir de la ecuación anterior, resulta útil e interesante calcular la distribución de

momentos del paquete.

$$|\phi(k)|^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi b}} e^{-\frac{(k-l)^2}{2b}} \quad (86)$$

De la expresión anterior, podemos concluir que la distribución de momentos sigue también una distribución gaussiana. Si comparamos la anterior expresión con una distribución gaussiana general, la cual es: $\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$; podemos concluir que el parámetro l corresponde al valor esperado del momento del paquete inicial y el parámetro b , a la varianza de momento del paquete inicial.

$$\boxed{\langle k \rangle = l \quad \sigma_k^2 = b} \quad (87)$$

Finalmente, para conocer la evolución temporal de la función de onda, recordamos que podemos calcular $\Psi(x, t)$ como una combinación lineal de eigenfunciones del Hamiltoniano. Entonces, podemos plantear:

$$\boxed{\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k) \psi_k(x) e^{-i\frac{\hbar k^2}{2m}t} dk} \quad (88)$$

Con $\phi(k)$ dado por la ecuación 85 y $\psi_k(x)$ dada por las ecuaciones 14 y 61 dependiendo de si la energía asociada a un cierto valor de k es mayor o menor a V_0 . Para ello recordamos que, de acuerdo con la ecuación 4, en partícula libre, la energía asociada a un valor de momento se puede calcular como:

$$E(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \quad (89)$$

La ecuación 88 no tiene antiderivada, por ello, es necesario calcularla numéricamente. Pero antes implementar la solución numérica del problema, resulta interesante realizar un análisis de la distribución de energía del paquete de ondas.

4.2. Distribución de Energía del Paquete

A partir de la distribución de momentos del paquete, es posible obtener la distribución de energías del paquete mediante un cambio de variable. Esto es debido a que, en partícula libre, la energía y el momento se relacionan de manera bastante directa mediante la ecuación 89. En este sentido, si $P(k) = |\phi(k)|^2$, entonces para calcular $P(E)$ podemos plantear:

$$P(E) = P(k) \left| \frac{dk}{dE} \right| \quad (90)$$

A partir de la ecuación 89 es posible calcular el Jacobiano para nuestro cambio de variable.

$$\left| \frac{dE}{dk} \right| = \left| \frac{d}{dk} \left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m} \right) \right| = \frac{\hbar^2 |k|}{m} \implies \left| \frac{dk}{dE} \right| = \frac{m}{\hbar^2 |k|} \quad (91)$$

Ahora, observando la ecuación 89, podemos identificar que la relación $k \mapsto E$ no es inyectiva debido a que tenemos el término k^2 . Para una energía E dada, se tienen dos soluciones de k . Es decir, que dos valores iguales de momento, pero con signo contrario, pueden producir el mismo valor de energía. Despejando k de la ecuación 89 se obtiene:

$$k = \pm \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad (92)$$

Como existen dos momentos posibles que dan la misma energía, ambos contribuyen a la probabilidad de tener esa energía. En este sentido, considerando las dos raíces de k y el jacobiano, la distribución de energía del paquete de onda inicial se puede plantear como:

$$P(E) = \frac{m}{\hbar^2 |k|} \left(|\phi(|k|)|^2 + |\phi(-|k|)|^2 \right) \quad (93)$$

Con $|k| = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$ y $|\phi(k)|^2$ dada por la ecuación 86.

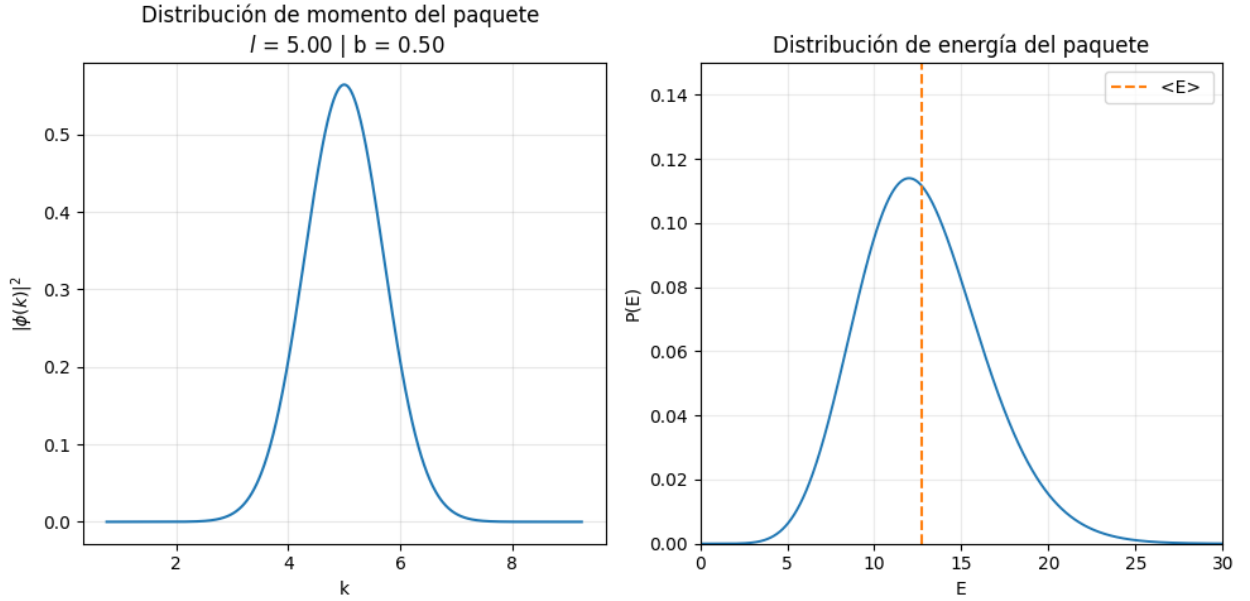


Figura 13: Distribución de momento y energía de un paquete gaussiano con parámetros l y b (Se tomó $m = 1$; $\hbar = 1$). (Ver eq. 87)

Podemos notar que el factor $\frac{1}{|k|}$ introducido por el Jacobiano, desplaza ligeramente hacia la izquierda la curva de la distribución de energía del paquete. En este sentido, resulta

interesante encontrar una expresión analítica para el valor promedio de energía del paquete y la varianza de energía del paquete. Para ello, primero planteamos:

$$\langle E \rangle = \frac{\hbar^2}{2m} \langle k^2 \rangle \quad (94)$$

Utilizando la ecuación 87 y recordando la definición de la varianza, podemos plantear:

$$\sigma_k^2 = \langle k^2 \rangle - \langle k \rangle^2 \implies \langle k^2 \rangle = b + l^2 \quad (95)$$

Por lo que, retomando la ecuación 94 se obtiene:

$$\boxed{\langle E \rangle = \frac{\hbar^2}{2m} (b + l^2)} \quad (96)$$

Para el cálculo de la varianza de la energía se plantea:

$$\sigma_E^2 = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 \quad (97)$$

Para calcular el segundo momento de la energía, es necesario conocer el cuarto momento de k , recordando que k sigue la distribución de una gaussiana.

Si X es una variable aleatoria que sigue una distribución gaussiana con media μ y varianza σ^2 , es conocido que $\langle X^4 \rangle = \mu^4 + 6\mu^2\sigma^2 + 3\sigma^4$. Entonces, utilizando la ecuación 87 se puede plantear:

$$\langle k^4 \rangle = l^4 + 6l^2b + 3b^2 \quad (98)$$

De modo que, el segundo momento de la energía es:

$$\langle E^2 \rangle = \frac{\hbar^4}{4m^2} \langle k^4 \rangle = \frac{\hbar^4}{4m^2} (l^4 + 6l^2b + 3b^2) \quad (99)$$

Y, de acuerdo con la ecuación 97 la varianza de la energía se puede calcular como:

$$\sigma_E^2 = \frac{\hbar^4}{4m^2} (l^4 + 6l^2b + 3b^2) - \left(\frac{\hbar^4}{4m^2} (b + l^2) \right)^2 \quad (100)$$

$$\sigma_E^2 = \frac{\hbar^4}{4m^2} (l^4 + 6l^2b + 3b^2 - b^2 - 2l^2b - l^4) \quad (101)$$

Simplificando términos se concluye que:

$$\boxed{\sigma_E^2 = \frac{\hbar^4}{4m^2} (4l^2b + 2b^2)} \quad (102)$$

Las ecuaciones 96 y 102 se verificaron numéricamente con la gráfica realizada en la figura 13. En este sentido, si queremos construir un paquete gaussiano con una energía promedio y varianza específica, podemos utilizar las ecuaciones 96 y 102 para despejar los valores de l y de b que debe tener el paquete. Para ello, despejamos l^2 de la ecuación 96:

$$l^2 = \frac{2m}{\hbar^2} \langle E \rangle - b \quad (103)$$

Luego, sustituimos esto en 102 y despejamos para b :

$$\sigma_E^2 = \frac{\hbar^4}{4m^2} \left[4b \left(\frac{2m}{\hbar^2} \langle E \rangle - b \right) + 2b^2 \right] \quad (104)$$

$$\sigma_E^2 = \frac{\hbar^4}{2m^2} \left(\frac{4m\langle E \rangle}{\hbar^2} b - b^2 \right) \quad (105)$$

$$0 = \frac{\hbar^4}{2m^2} b^2 - 2 \frac{\hbar^2 \langle E \rangle}{m} b + \sigma_E^2 \quad (106)$$

Resolviendo la anterior ecuación con la fórmula general cuadrática se puede obtener:

$$b = \frac{m}{\hbar^2} \left(2\langle E \rangle \pm \sqrt{4\langle E \rangle^2 - 2\sigma_E^2} \right) \quad (107)$$

Para que b y l sean parámetros físicos, debemos exigir $b \geq 0$ y $l^2 \geq 0$. La solución de b con raíz negativa es la que cumple esto. Por lo tanto, concluimos que:

$$b = \frac{m}{\hbar^2} \left(2\langle E \rangle - \sqrt{4\langle E \rangle^2 - 2\sigma_E^2} \right) \quad (108)$$

$$l = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} \langle E \rangle - b} \quad (109)$$

De esta manera, ya tenemos un par de ecuaciones para determinar los parámetros del paquete de ondas a partir de una energía promedio y una varianza dada.

4.3. Implementación numérica de la solución

Para nuestra implementación numérica aproximamos numéricamente la integral de la ecuación (88) y dibujar $|\Psi(x, t)|^2$ en el tiempo. Tomamos $\hbar = 1$ y $m = 1$. Para después, construir la animación a través de la librería Manim.

Primero se fijan los parámetros físicos del problema: la posición inicial del centro del paquete x_0 , la energía promedio $\langle E \rangle$, su varianza σ_E^2 y los parámetros de la barrera (V_0 y a).

A partir de $\langle E \rangle$ y σ_E^2 se reconstruyen la varianza en momento b y el momento central $l = \langle k \rangle$, de modo que la distribución gaussiana $\phi(k)$ que obtuvimos en la ecuación (85) quede bien definida. Con esos datos el programa construye una malla de valores de k alrededor de l y una malla uniforme de posiciones x donde evaluaremos la función de onda.

Sobre la malla en k , el código evalúa $\phi(k)$ y, para cada punto x , calcula la solución estacionaria $\psi_k(x)$ resolviendo el problema de dispersión en la barrera. Ahí es donde se distingue entre modos con $E > V_0$ (con número de onda interno q) y modos con $E \leq V_0$ (con κ), usando directamente las expresiones de los coeficientes A, B, C, D, F que se obtuvieron en las secciones anteriores. Una vez que se tiene $\phi(k)$ y $\psi_k(x)$ tabulados, la integral de la ecuación (88) se reemplaza por una suma discreta sobre los puntos k_n , siguiendo el método de integración rectangular:

$$\Psi(x_j, t) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_n \phi(k_n) \psi_{k_n}(x_j) e^{-i \frac{\hbar k_n^2}{2m} t} \Delta k,$$

y de ahí se obtiene la densidad de probabilidad $|\Psi(x_j, t)|^2$.

Finalmente, Manim se encarga de la parte visual. El código define un sistema de ejes para graficar $|\Psi(x, t)|^2$ como función de x y otro para mostrar el perfil de la barrera $V(x)$ junto con la energía promedio $\langle E \rangle$. Un **ValueTracker** controla el tiempo t , y una curva **always_redraw** se va actualizando en cada cuadro con el valor actual de $|\Psi(x, t)|^2$. En la parte superior se muestran los parámetros del paquete ($\langle k \rangle$, σ_k^2 , $\langle E \rangle$, σ_E^2), el valor de V_0 y la transmitancia $T(\langle E \rangle)$. Al hacer evolucionar t desde 0 hasta un tiempo final t_{tot} , se obtiene la animación completa del paquete gaussiano chocando con la barrera, reflejándose y transmitiéndose según la teoría desarrollada antes.

4.4. Visualización de Resultados

<https://youtu.be/Hj0fmbVcIyE>

El anterior enlace contiene una recopilación de diferentes escenarios interesantes de un paquete gaussiano enfrentándose a una barrera de potencial. En la parte superior del video se pueden observar los parámetros más importantes utilizados para la simulación (promedio y varianza de la energía y del momento; largo y alto de la barrera; transmitancia del valor promedio de la energía). La escala del tiempo es lineal, es decir, 1 segundo de video equivale a $t = 1$ en la simulación, a excepción de las 3 últimas animaciones que corresponden a la visualización del efecto Hartman. En ese caso, la velocidad está en x2, es decir, 1 segundo de video equivale a $t = 2$.

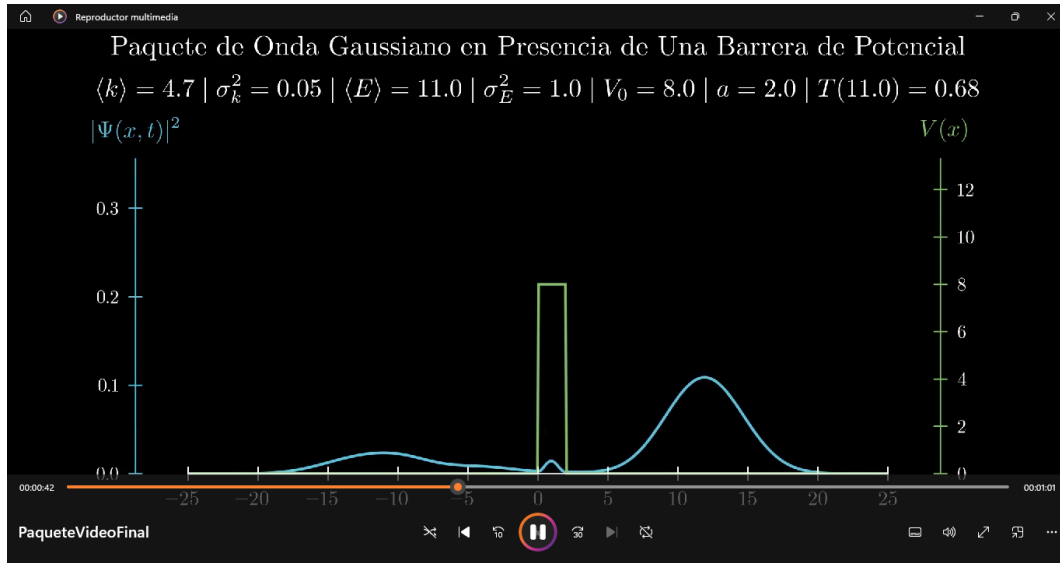


Figura 14: Captura de pantalla del video elaborado

5. Discusión sobre los resultados obtenidos y sobre el trabajo de Hartman

Para la discusión de resultados, primero se presenta una interpretación de los trabajos de Hartman y Winful y después se redacta un reporte con las conclusiones de ambos trabajos.

5.1. Trabajo de Hartman

El trabajo de Hartman estudia el tunelamiento para un paquete de onda con una energía estacionaria. El autor busca profundizar en el problema de la dependencia temporal. Este es complicado debido a la naturaleza difusiva del sistema.

El pico de un paquete de onda gaussiano simétrico se puede medir con cierta precisión. Cuando un paquete incidente choca con la barrera se separa en una parte transmitida y otra parte que es reflejada. MacColl señala que el pico transmitido aparece casi simultáneamente a la llegada del pico incidente a la barrera.

En el paper, Hartman presenta una solución general en el modelo más simple posible: Un paquete de onda gaussiano de una dimensión a través de una barrera de potencial. Los resultados más significativos se obtienen de comparar el tiempo de transmisión requerido para un paquete y su análogo clásico, el tiempo de cruzar el grosor de la barrera como una distancia.

Para una barrera muy delgada, el paquete transmitido tiene la misma forma que el

paquete incidente, lo cual coincide con estudios previos. Para barreras más gruesas, el pico del paquete se mueve hacia los componentes asociados de mayor energía. Además, el grosor de la barrera pasa a ser independiente del tiempo de transmisión. Para barreras muy gruesas, la forma del paquete ya pasa a ser muy distorsionada.

Hartman construye de la siguiente forma la barrera de potencial

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \text{(region I);} \\ V_0, & 0 < x < a, \\ \text{(region II);} \\ 0, & a \leq x, \\ \text{(region III).} \end{cases}$$

Utilizando la ec. de Schrodinger para el caso de una dimensión (usamos la notación del paper)

$$\left[\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} - V(x) \right] \Psi(x, t) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t). \quad (2)$$

Y se obtienen las siguientes soluciones:

$$\Psi(x, t) = \begin{cases} \varphi_1(x, t) + \chi_1(x, t), & x \leq 0; \\ \varphi_2(x, t) + \chi_2(x, t), & 0 < x < a; \\ \varphi_3(x, t), & a \leq x; \end{cases} \quad (3)$$

Donde se separa la parte reflejada de la transmitida.

El trabajo de Hartman verdaderamente empieza cuando utiliza la relación de κ y la energía asociada a cada coeficiente de la solución. No obstante, por la identidad de De-Broglie, podemos interpretar κ como numero de onda.

$$p = \hbar k, \quad (110)$$

$$E = \frac{p^2}{2m}, \quad (111)$$

$$k_1 = \left(\frac{2m E(k_1)}{\hbar^2} \right)^{1/2}. \quad (112)$$

Hartman después, muestra el cambio del coeficiente de transmisión para distintos anchos de barrera:

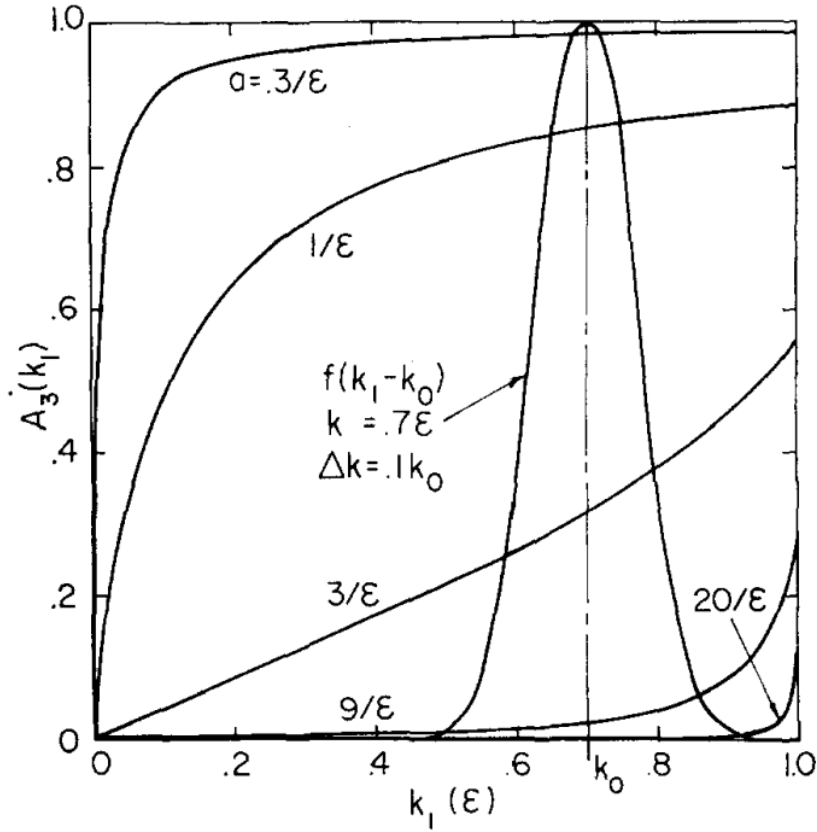


Figura 15: Coeficiente de transmisión para distintos anchos de barrera

donde

$$\epsilon = \left[\frac{2mV_0}{\hbar^2} \right]^{1/2} ;$$

El ancho de la barrera depende del potencial y, cualitativamente, se observa cómo este ancho modifica el coeficiente de transmisión. A medida que el número de onda aumenta, el coeficiente de transmisión crece en todos los casos, alcanzando su máximo en k_1 . Cabe destacar que se muestra la distribución local del paquete alrededor de k_0 .

Ahora, el autor procede a estudiar las distribuciones del paquete transmitido en función de su distribución de k .

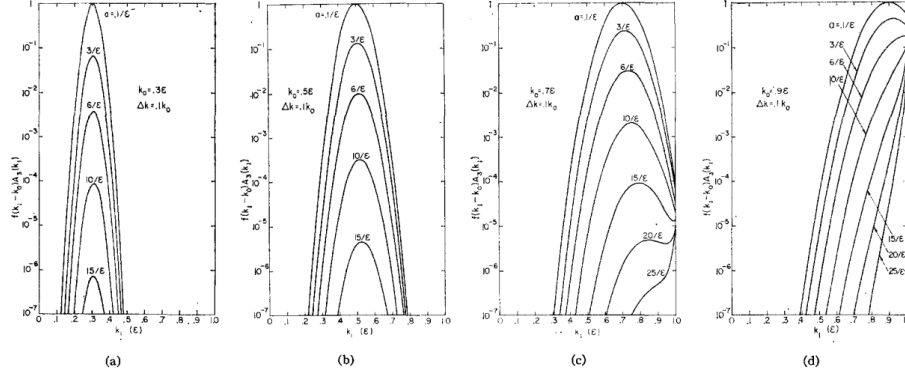


Figura 16: Distribución del paquete de onda transmitido para distintos numero de onda

Se aprecia para (a) y (b) que la distribución de k sigue siendo gaussiana, mientras que para números de onda mayores, la distribución deja de ser gaussiana y los componentes con mayor energía asociada son los que se favorecen. Para barreras suficientemente gruesas ($25/\epsilon$) los componentes asociados a las mayores energías son los que sobreviven para el paquete de onda transmitido.

Después se procede a analizar la fase de los componentes del paquete gaussiano. Hartman comienza definiendo una fase estacionaria para el paquete incidente:

$$\frac{\partial \{k_1(x - x_0) - [E(k_1)t/\hbar]\}}{\partial k_1} = 0,$$

y para el paquete transmitido cuando $k_1 \leq \epsilon$:

$$\frac{\partial \{k_1(x + x_0) + \alpha_3(k_1) - [E(k_1)t/\hbar]\}}{\partial k_1} = 0.$$

Se puede apreciar la aparición del término $\alpha_3(k_1)$, la fase del coeficiente de transmisión del paquete.

Hartman usa esta condición estacionaria y construye las ecuaciones de movimiento para el paquete incidente y el paquete transmitido.

$$x = -x_0 + \left(\frac{\hbar k_1}{m}\right) t,$$

y para el paquete transmitido:

$$x = -x_0 - \left(\frac{\partial \alpha_3}{\partial k_1}\right) + \left(\frac{\hbar k_1}{m}\right) t.$$

Estas ecuaciones de movimiento son propias para el número de onda k_1 . Se menciona que para

buscar la probabilidad de que el componente tenga momento de $(\hbar k_1)$ se usa la distribución de probabilidad del paquete de onda centrado en k_0 .

Se construyen ecuaciones de movimiento y por lo tanto, si la partícula sale desde x_0 , el tiempo total se calcula como:

$$t = \frac{mx_0}{\hbar k_1} + \frac{m}{\hbar k_1} \left[\left(\frac{\partial \alpha_3}{\partial k_1} \right) + a \right], \quad k_1 \leq \epsilon.$$

El primer término es solo el enfoque clásico de la velocidad y lo que tarda en recorrer la distancia x_0 , mientras que el segundo término es el componente de transmisión y la suma de la distancia del grosor de la barrera a .

Entonces aquí llega la primera interpretación, el paquete de onda esta construido por distintos números de onda k y cada uno tiene un momento asociado. Esto implica que su magnitud es distinta para cada componente y ende tienen diferentes velocidades. Es decir, los que tienen mayor momento asociado son los que “impactan” primero con la barrera y por lo tanto los que se transmiten primero.

Como se discutió antes, para ciertos grosores de barrera los componentes de mayor energía son los que tienen mayor probabilidad de transmitirse. Esto provoca que el pico del paquete transmitido no coincida con el del paquete incidente, sino que se desplace hacia esos componentes de mayor energía. Por esta razón se dice que el pico del paquete transmitido aparece “casi al instante” del impacto del pico incidente. Esas componentes de alta energía llegan antes a la barrera y, en consecuencia, se transmiten antes.

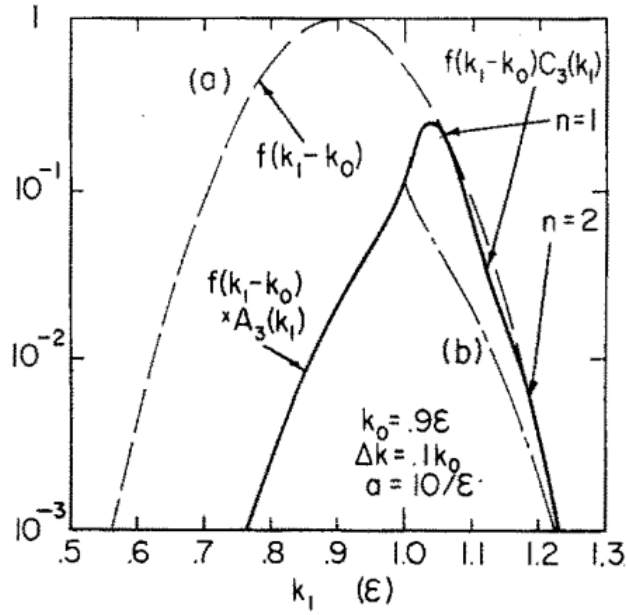


FIG. 4. A graph of the modulus of the transmitted packet integrand for $k_0 = 0.9\epsilon$, $\Delta k = 0.1 k_0$, and $a = 10/\epsilon$. The upper bound (a) is $f(k_1 - k_0)$. The lower bound in the region $k_1 \geq \epsilon$ is the mirror image of $f(k_1 - k_0) A_3(k_1)$ about the axis $k_1 = \epsilon$. The transmission is perfect for $k_1 = (\epsilon^2 + n^2 \pi^2 / a^2)^{1/2}$.

Figura 17: 'Desplazamiento del pico del paquete incidente en el transmitido

La gráfica muestra cómo cambia la distribución de momentos después de ser transmitida y se alinea a la interpretación pasada.

Hartman ahora pone a prueba esta idea con distintos grosores de barrera, números de onda y su tiempo de transmisión obteniendo los siguientes resultados.

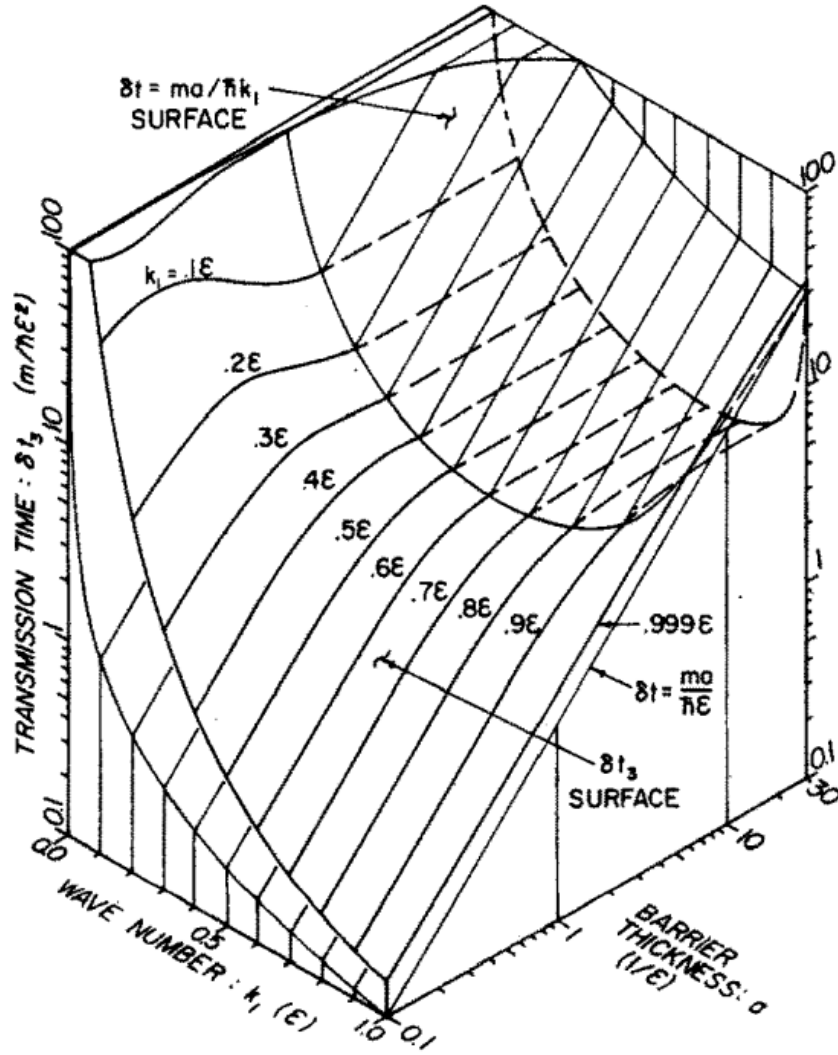


Figura 18: Transmisión en comparación del número de onda y grosor de barrera

Lo interesante de estas comparaciones es que se muestra que hay un valor constante para el tiempo de transmisión $\tau_{t3}(a, k_1)$ en función del grosor de la barrera. Al principio τ_{t3} crece, pero cuando la barrera alcanza cierto grosor, el tiempo de transmisión permanece constante y tiende a un valor independiente del grosor.

$$\tau_{t3} \longrightarrow \frac{2m}{\hbar k_1 k'_2}.$$

donde

$$k'_2 = \sqrt{\epsilon^2 - k_1^2}.$$

Justamente es por lo que se mencionó antes: Para barreras muy gruesas, lo que se trans-

mite son las k que se aproximan a valores cercanos de ϵ de modo que el paquete gaussiano transmitido está dominado casi exclusivamente por esas componentes de mayor energía.

El tiempo de transmisión evaluado en un componente cercano $k_0 + \delta k$ se calcula como:

$$\delta t_3 \approx \frac{2m}{\hbar(k_0 + \delta k)} [\epsilon^2 - (k_0 + \delta k)^2]^{1/2}.$$

5.2. Trabajo de Winful

En su artículo, Winful logra descomponer el tiempo de transmisión y los de reflexión. Al principio de su artículo, el autor menciona que el tiempo de transmisión no se le debería asociar a un concepto clásico, ni es la velocidad, en particular, se ha mostrado que el tiempo de retraso del grupo o group delay es proporcional a la energía que se queda temporalmente atrapada en la barrera. Este tiempo indica cuánto dura en promedio esa energía dentro de la cavidad. Esta proporcionalidad se usó para explicar la paradoja del efecto Hartman.

Winful define el T_d como el retraso entre la aparición del pico del paquete incidente en $z = 0$ y su aparición en $z = L$. Define el tiempo de retraso tanto para transmisión como para reflexión.

$$\tau_{gt} = \hbar \frac{d\phi_0}{dE}, \quad \tau_{gr} = \hbar \frac{d\phi_r}{dE}.$$

y el tiempo del grupo como:

$$\tilde{\tau}_g = |T|^2 \tau_{gt} + |R|^2 \tau_{gr}.$$

Después Winful define el tiempo en el que la partícula pasa dentro de la barrera como el "dwell time":

$$\tau_d = \frac{\int_0^L |\psi(x)|^2 dx}{j_{\text{in}}}, \quad (113)$$

donde $j_{\text{in}} = \hbar k/m$ es el flujo de partículas incidentes. Para una barrera simétrica tenemos que:

$$\tilde{\tau}_g = \tau_{gt} = \tau_{gr}.$$

Y así Winful relaciona las ecuaciones de los coeficientes de reflexión y transmisión para llegar a la siguiente expresión:

$$\tilde{\tau}_g = \frac{\int_0^L |\psi(x)|^2 dx}{j_{\text{in}}} - \frac{\text{Im}(R)}{k} \hbar \frac{\partial k}{\partial E}.$$

Donde el primer término es el "dwell time" (tiempo que tarda la partícula en la barrera) y el segundo término es el de interferencia. Éste segundo término describe la interferencia de

la parte del paquete que se refleja mientras la otra se sigue transmitiendo por la barrera. Es un tiempo que es muy importante para paquetes de bajas energías, pues aquí la partícula pasa la mayor parte de su tiempo permaneciendo frente a la barrera, interfiriendo consigo misma, atrapada en una onda estacionaria, sin reflexión ni transmisión solo está oscilando.

Entonces, el tiempo de grupo se puede describir como:

$$\tilde{\tau}_g = \tau_d + \tau_i,$$

Donde

$$\tau_i = -\hbar \operatorname{Im}(R) \frac{d \ln k}{dE}.$$

Usando la propiedad de De-Broglie, podemos relacionar la velocidad con el término de interferencia de la siguiente forma:

$$\tau_i = \frac{\operatorname{Im}(R)}{kv}, \quad v = \frac{\hbar k}{m}. \quad (114)$$

El hecho de que el tiempo tienda a ser independiente del grosor de barrera, significa que no se puede asociar a un retraso de propagación y por ende no se debe asociar con una velocidad transversal.

Winful procede a realizar pruebas y obtiene los siguientes resultados:

- Para $E < V_0$, τ_d y τ_g difieren notablemente por la contribución de τ_i .
- Para $E > V_0$ la dispersión es suave y τ_d se asemeja τ_g , similar al límite clásico.

En la barrera $\kappa L \gg 1$, la solución dentro de la barrera es evanescente, decae como

$$|\psi(x)|^2 \sim Ae^{-2\kappa x},$$

de modo que la integral de densidad de probabilidad en la barrera

$$\int_0^L |\psi(x)|^2 dx \longrightarrow \frac{A}{2\kappa}$$

se hace constante cuando L tiende a ∞ .

Esto, Winful lo interpreta como que físicamente ya no hay amplitud apreciable tan adentro de la barrera, así que añadir más longitud no suma nada.

Esto se comprueba mediante las ecuaciones propuestas, el "dwell time" τ_d es proporcional a esa integral por lo tanto llega a una constante. El tiempo de interferencia τ_i también es proporcional a esa integral por ende llega a una constante. Por lo tanto, el tiempo de grupo τ_g llega a una constante con L , lo cual describe el efecto Hartman.

En el límite L tiende a ∞ , el artículo llega a estas expresiones para los tiempos de interferencia y "dwell time":

$$\tau_d = \frac{2}{\kappa v} \frac{E}{V_0}, \quad \tau_i = \frac{2}{\kappa v} \frac{V_0 - E}{V_0}, \quad \tau_g = \tau_d + \tau_i = \frac{2}{\kappa v},$$

De este modo, el efecto Hartman no implica velocidades superluminales ni viola la relatividad, sino que refleja la física del almacenamiento y liberación de probabilidad en la barrera de tunelamiento.

5.3. Conclusión Relacionada a Preguntas Detonadoras

Estos artículos nos dicen cosas muy interesantes del comportamiento de un paquete incidente en la barrera de potencial, especialmente del comportamiento del tunelamiento cuántico. La dispersión del paquete de onda es muy importante en la transmisión del mismo. Por ejemplo, en la distribución de momentos, aquellos números de onda con mayor momento asociado, son los primeros en transmitirse, inclusive en reflejarse, también de ahí viene la interferencia. Aunque el coeficiente de transmisión sea igual a 1, su distribución va determinar si el paquete se transmite en su totalidad, ya que la energía asociada de cada número de onda, describe el coeficiente de transmisión de la misma. Es decir, a menos que se tenga un paquete de onda con muy poca dispersión con coeficiente igual a 1, lo más probable es que haya parte reflejada por esta dispersión.

El tiempo que pasa la partícula dentro de la barrera se puede calcular con la ecuación del artículo de Winfull.

$$\tilde{\tau}_g = \frac{\int_0^L |\psi(x)|^2 dx}{j_{\text{in}}} - \frac{\text{Im}(R)}{k} \hbar \frac{\partial k}{\partial E}.$$

Donde el término izquierdo, es el "dwell time", el tiempo que pasa la partícula dentro independientemente si se transmite o no. Mientras que el segundo término es el que tiene la interferencia propia del paquete de onda. Es decir, la interferencia que generan sus distintos componentes reflejados y transmitidos. Esto afecta la interpretación del efecto Hartman, ya que el tiempo que tarda el paquete en transmitirse no se asocia a una distancia, si no que se asocia a la densidad de probabilidad dentro de la barrera. Cuando el paquete de onda se enfrenta a una barrera muy gruesa, su función de onda tiende a un valor, el cual hace que las expresiones del dwell time y del tiempo de interferencia tiendan a una constante. Es por esto que el efecto Hartman no se debe a un tiempo de distancia, sino que se debe a un tiempo en el que le cuesta superar la barrera.

A medida que transcurre el tiempo, el paquete se comporta de la siguiente forma:

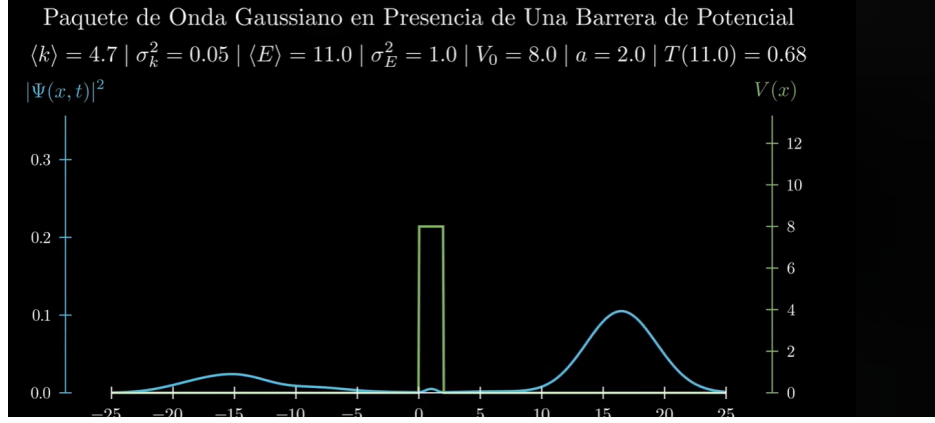


Figura 19: Paquete de onda en el tiempo con $\langle E \rangle = 11$. De acuerdo con la Figura 4, $E \approx 11$ corresponde a un mínimo local del coeficiente de transmisión.

Después de chocar contra la barrera, el paquete se divide en una parte transmitida y reflejada, ambas tienden a formar una Gaussiana. Esto puede cambiar dependiendo de los parámetros, pero después de chocar contra la barrera, la parte reflejada y la parte transmitida mantienen su forma.

Después, para distintos anchos del paquete incidente, en la simulación se puede observar que la parte transmitida y reflejada no se ve tan localizada. Esto hace que el coeficiente de transmisión esperado no sea del todo exacto. Para distintos anchos, hay números de onda que impactan primero en la barrera y por ende se transmiten o reflejan antes del pico del paquete incidente. Por la misma dispersión, cada componente tiene una energía asociada y experimenta coeficientes de transmisión y retardos diferentes. Esto también se explica con la siguiente gráfica del trabajo de Winful.

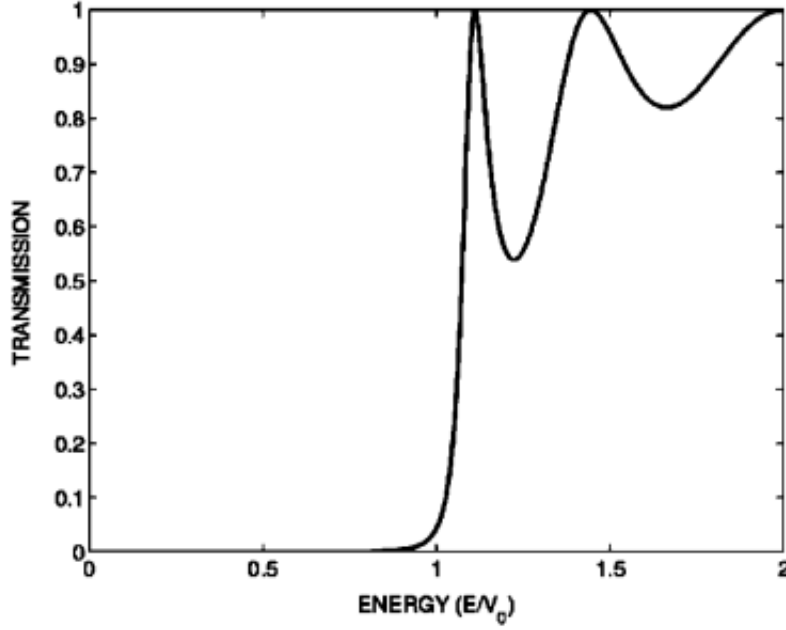


Figura 20: Coeficiente de Transmisión

Como se puede observar, la transmisión depende de la energía, cada número de onda tiene una energía asociada, y por ende un coeficiente de transmisión asociado, por ende después de impactar, la transmisión será diferente a la esperada para anchos mas grandes.

A medida que se aumenta el ancho de la barrera, en teoría el tiempo de transmisión debería ser el mismo. No obstante, es muy difícil de ver ya que conforme se aumenta el ancho, el coeficiente de transmisión baja. El tiempo de transmisión permanece igual pero el coeficiente cambia y por ende es difícil de apreciar.

Cualitativamente es difícil de ver, el coeficiente de transmisión también esta bajando conforme se aumenta el grosor, por lo que observar el paquete transmitido se vuelve más difícil, al menos para los parámetros que estamos usando. El efecto Hartman menciona que el tiempo de transmisión es el mismo independientemente del ancho, no obstante es tan pequeño el paquete de transmisión que resulta difícil de observar.

No contradice la simulación el efecto Hartman, no se presenta un escenario superlumínico, Winful contradice esta interpretación ya que, si el tiempo permanece igual, a pesar de la distancia, esto no se debe a una velocidad, sino a la densidad de probabilidad dentro de la barrera.

No se puede describir con exactitud el tiempo en el que la partícula pasa en la barrera. Lo que si se puede describir es el tiempo promedio. Esto viene dado a la naturaleza de propagación del paquete de onda. La interpretación del efecto Hartman entonces se puede asociar mas bien a que, para barreras muy gruesas, el tiempo promedio que pasa la partícula

es el mismo. Cabe destacar que es el tiempo promedio para todo el paquete. La interpretación de Winful sugiere que este tiempo debe entenderse como el tiempo en el que la probabilidad pasa dentro de la barrera, más un término de interferencia, y no como el tiempo requerido para que una partícula recorra la distancia completa.

Aun así, realizar esta comparación sirve para ver su análogo clásico y de hecho es una estrategia utilizada en los artículos. Esta comparación es la que nos ayuda a comprender el efecto Hartman y la que da sentido a la interpretación.

6. Conclusión

Los resultados numéricos obtenidos para los coeficientes de transmisión y reflexión muestran que el modelo de barrera rectangular reproduce de forma coherente los dos regímenes esperados. Para $E < V_0$, las curvas entregan $T \approx 0$ y $R \approx 1$, y esto se refleja directamente en los perfiles de $|\psi(x)|^2$: la probabilidad decae dentro de la barrera y es prácticamente nula en la región III. En cambio, para $E > V_0$ los coeficientes se vuelven oscilatorios en función de la energía, con ventanas donde T se acerca a 1 y otras donde domina la reflexión. Las gráficas de $|\psi(x)|^2$ confirman esta estructura: cuando R es grande se observa una fuerte interferencia en la región I y una amplitud pequeña después de la barrera, mientras que en los casos con transmisión casi perfecta la función de onda es grande y oscilatoria dentro de la barrera y retoma una amplitud comparable en la región III.

Las gráficas de continuidad verifican que la función de onda y su derivada son continuas en $x = 0$ y $x = a$, de modo que los coeficientes A, B, C, D, F obtenidos satisfacen correctamente las condiciones de frontera impuestas por la ecuación de Schrödinger. Por otro lado, el análisis del paquete gaussiano muestra que las expresiones analíticas para $\phi(k)$, $P(k)$ y $P(E)$ describen adecuadamente la distribución de momento y energía: los valores numéricos de $\langle k \rangle$, σ_k^2 , $\langle E \rangle$ y σ_E^2 coinciden con las fórmulas cerradas, y las animaciones de $|\Psi(x, t)|^2$ ilustran de forma clara cómo el paquete incidente se separa en una parte reflejada y una transmitida, cuya intensidad depende de los parámetros de la barrera y del ancho espectral del propio paquete.

En conjunto, las gráficas, los coeficientes y las simulaciones confirman que la construcción del paquete de onda en presencia de una barrera de potencial rectangular es consistente tanto analítica como numéricamente, y que el modelo captura de manera fiable los fenómenos de reflexión, transmisión y tunelamiento que se esperan en un sistema cuántico unidimensional.

7. Anexo (Código)

Por motivos visuales y estéticos, se utilizó la librería de Manim.

```
from manim import *

class Paqueton(Scene):
    def construct(self):

        # Constantes
        h = 1.0                # Constante de Planck
        m = 1.0                # Masa de la partícula
        A = 1                  # amplitud inicial del paquete incidente

        # Parámetros del Paquete
        x0 = -10.0              # Posición inicial del centro del paquete
        E_mean = 7              # Energía promedio  $\langle E \rangle$  del paquetón
        E_var = 2               # Varianza de la energía del paquetón

        # Obtenemos nuestra varianza  $b$  en  $k$  ya conocida, con valor central de  $l$ 
        b = m / h**2 * (2*E_mean - np.sqrt(4*E_mean**2 - 2*E_var)) # Varianza de los
        ↪ momentos del paquetón
        l = np.sqrt(E_mean * 2 * m / h**2 - b)                     # Momento central
        ↪ del paquete

        tiempo = ValueTracker()                                     #  $t$  que se va
        ↪ actualiznaod con la animacion
        t_tot = - 4 * x0 / l

        # Parámetros de la Barrera
        V0 = 8.0              # alto de la barda
        a = 2                  # ancho de la barda

        # Calcular Transmitancia de la energía promedio del paquete
        # calculamos el número de onda asociado a la energía media
        k_E_mean = np.sqrt(2*m*E_mean / h**2)

        # - Si  $E < V0$ : soluciones evanescentes dentro de la barrera, con  $\kappa = \sqrt{2m(V0 - E)}/\hbar$ 
        ↪
        # - Si  $E > V0$ : soluciones oscilatorias dentro de la barrera, con  $q = \sqrt{2m(E - V0)}/\hbar$ 
        ↪
        # Utilizamos nuestra formula obtenida para calcular  $E$ .
        if E_mean <= V0:
            E_mean = min([E_mean, E_mean - 1e-10])
```

```

# Notita numérica: restamos un epsilon si E == V0 para evitar =0 exacto
kappa_E_mean = np.sqrt(2*m*(V0 - E_mean) / h**2)
Transmitancia = (4*k_E_mean**2*kappa_E_mean**2) /
↳ (4*k_E_mean**2*kappa_E_mean**2 + (k_E_mean**2 + kappa_E_mean**2)**2 *
↳ np.sinh(kappa_E_mean*a)**2)
elif E_mean > V0:
    q_E_mean = np.sqrt(2*m*(E_mean-V0) / h**2)
    Transmitancia = (4*k_E_mean**2*q_E_mean**2) / (4*k_E_mean**2*q_E_mean**2 +
↳ (k_E_mean**2 - q_E_mean**2)**2 * np.sin(q_E_mean*a)**2)

# Parámetros para la integración numérica (resolución)
Nk = 10000 # número de puntos "k" para la integración
Nx = 800 # número de puntos "x" para el plot de Psi(x,t)
Sigmas = 6.0 # número de desviaciones estándar en k que tomamos
↳ alrededor de l

x_min, x_max = x0*2.5, -x0*2.5
xs = np.linspace(x_min, x_max, Nx)
# desviación estandar en k a partir de s (forma gaussiana)
sigma_k = 1.0 / (2.0 * np.sqrt(b))

k_min = l - Sigmas * sigma_k # k minimo de acuerdo al número de
↳ desviaciones estandar
k_max = l + Sigmas * sigma_k # k maximo de acuerdo al número de
↳ desviaciones estandar
ks = np.linspace(k_min, k_max, Nk)
dk = ks[1] - ks[0] # este sera nuestro paso de integración
↳ en k

# phi(k), definimos nuestro paquete gaussiano en el espacio de momentos
def phi_k_vec(ks):
    constante = (2*b/np.pi)**0.25 / np.sqrt(2*b)
    return constante * np.exp(1j * x0*(l-ks)) * np.exp(-(l-ks)**2 / (4.0*b))

# psi_k(x), calcularemos nuestra distribución resolviendo el problema de
↳ dispersión.
# Utilizaremos los coeficientes ya calculados en la anterior entrega
def psi_k_for_x(ks, x, V0=V0, a=a):
    E_k = (h*ks)**2 / (2.0*m)
    psi_vals = np.zeros_like(ks, dtype=np.complex128)

    # Caso E > V0
    mask_prop = E_k > V0

```

```

if np.any(mask_prop):
    k_prop = ks[mask_prop]
    q = np.sqrt(2.0*m*(E_k[mask_prop] - V0)) / h

    # Coeficientes
    den_1 = (k_prop + q)**2 - (q - k_prop)**2 * np.exp(2j * q * a)
    eps = 1e-12
    den_1 = np.where(np.abs(den_1) < eps, eps*np.exp(1j*np.angle(den_1)),
        ↪ den_1)

    B = A * ((k_prop**2 - q**2) * (1 - np.exp(2j*q*a))) / den_1
    C = A * (2.0 * k_prop * (k_prop + q)) / den_1
    D = A * (2.0 * k_prop * (q - k_prop) * np.exp(2j*q*a)) / den_1
    F = A * (4.0 * k_prop * q * np.exp(1j*(q - k_prop) * a)) / den_1

    # Utilizar la psi_k(x) correspondiente (piecewise)
    if x < 0.0:
        psi_vals[mask_prop] = np.exp(1j * k_prop * x) + B * np.exp(-1j *
            ↪ k_prop * x)
    elif x <= a:
        psi_vals[mask_prop] = C * np.exp(1j * q * x) + D * np.exp(-1j * q *
            ↪ x)
    else:
        psi_vals[mask_prop] = F * np.exp(1j * k_prop * x)

# Caso E <= V0
mask_ev = ~mask_prop
if np.any(mask_ev):
    k_ev = ks[mask_ev]
    kappa = np.sqrt(2.0*m*(V0 - E_k[mask_ev])) / h

    den_2 = (k_ev + 1j*kappa)**2 * np.exp(2.0 * kappa * a) - (k_ev -
        ↪ 1j*kappa)**2

    eps = 1e-12
    den_2 = np.where(np.abs(den_2) < eps, eps*np.exp(1j*np.angle(den_2)),
        ↪ den_2)

    B = A * ((k_ev**2 + kappa**2) * (np.exp(2.0 * kappa * a) - 1.0)) / den_2
    C = A * -(2.0 * k_ev * (k_ev - 1j*kappa)) / den_2
    D = A * (2.0 * k_ev * (k_ev + 1j*kappa) * np.exp(2.0 * kappa * a)) /
        ↪ den_2
    F = A * (4j * k_ev * kappa * np.exp(kappa * a) * np.exp(-1j * k_ev * a))
        ↪ / den_2

```

```

    # Utilizar la psi_k(x) correspondiente (piecewise)
    if x < 0.0:
        psi_vals[mask_ev] = np.exp(1j * k_ev * x) + B * np.exp(-1j * k_ev *
            ↪ x)
    elif x <= a:
        psi_vals[mask_ev] = C * np.exp(kappa * x) + D * np.exp(-kappa * x)
    else:
        psi_vals[mask_ev] = F * np.exp(1j * k_ev * x)

    return psi_vals

# Psi(x,t) (integrando con método del rectángulo; lento pero robusto)
def Psi_of_x_t(t):
    time_phase = np.exp(-1j * h * ks**2 * t / (2.0*m))
    integrand = phi_vals * psi_k_vals * time_phase
    return (1.0/np.sqrt(2.0*np.pi)) * np.sum(integrand, axis=1) * dk

# Calcular Psi(x,t) a lo largo de todo x
phi_vals = phi_k_vec(ks)
psi_k_vals = np.array([psi_k_for_x(ks, x) for x in xs])

# Modulo cuadrado de Psi(x,t)
def Psi_X_T_2(t):
    Psi_vals = Psi_of_x_t(t)
    prob_density = np.abs(Psi_vals)**2
    return prob_density

# Computar onda inicial y en choque para establecer los ejes
PSI_0 = Psi_X_T_2(0)
Y_max = max(PSI_0)

# Estimación del tiempo en que el centro del paquete llega a la barrera:
PSI_choque = Psi_X_T_2(-x0 / 1)
Y_choque = max(PSI_choque)

# Ejes de coordenadas
eje_psi = Axes(
    x_range = [x_min, x_max, 5],
    y_range=[0, Y_choque*1.15, 0.1],
    x_length=10,
    y_length=4.5,
    tips=False,

```

```

).shift(0.45*DOWN)

# Para crear escala del eje de energía
Altura = 2.5 + eje_psi.c2p(0, Y_choque, 0)[1]
if 4.5*E_mean / Altura > V0:
    Alto = 4.5*E_mean / Altura
else:
    Alto = V0

eje_V = Axes(
    x_range = [x_min, x_max, 5],
    y_range=[0, Alto, 0.1],
    x_length=10,
    y_length=4.5,
    tips=False,
).shift(0.45*DOWN)

# Grafica que se va actualizando
PSI_2 = always_redraw(lambda: eje_psi.plot_line_graph(
    xs, Psi_X_T_2(tiempo.get_value()),
    add_vertex_dots=False, line_color = BLUE))

# Gráfica de la barrera
V_vals = np.where((0 <= xs) & (xs <= a), V0, 0)
# Perfil de la barrera
Barrera = eje_V.plot_line_graph(xs, V_vals, add_vertex_dots=False, line_color =
↪ GREEN)

# Rectas numéricas y etiquetas
X_line = NumberLine(
    x_range=[x_min, x_max, 5],
    font_size=28,
    length=10,
    color=WHITE,
    include_numbers=True,
    label_direction=DOWN,
).shift(2.7*DOWN)

PsiY_line = NumberLine(
    x_range=[0, Y_choque*1.15, 0.1],
    length=4.5,
    font_size=26,
    include_tip=False,
    include_numbers=True,

```



```

        rotation=90 * DEGREES,
        color=BLUE,
        label_direction=LEFT
    ).shift(0.45*DOWN + 5.75*LEFT)

V_line = NumberLine(
    x_range=[0, Alto, 1],
    length=4.5,
    font_size=26,
    include_tip=False,
    include_numbers=True,
    rotation=90 * DEGREES,
    color=GREEN,
    label_direction=RIGHT
).shift(0.45*DOWN + 5.75*RIGHT)

#Títulos y textos de parametros fisicos que usamos

titulo = MathTex(r"\text{Paquete de Onda Gaussiano en Presencia de Una Barrera de  

↪ Potencial}", font_size = 38)
titulo.align_to([0, 3.55, 0], UP)

parametros = MathTex(rf"\langle k \rangle = {l:.1f} \; | \; \sigma^2_k = {b:.2f}  

↪ \; | \; \langle E \rangle = {E_mean:.1f} \; | \; \sigma^2_E = {E_var:.2f} \;  

↪ | \; ", r"V_0", rf" = {V0:.1f} \; | \; a = {a:.1f} \; | \; T ( {E_mean:.1f}) =  

↪ {Transmitancia:.2f}", font_size = 35)
parametros.align_to([0, 3, 0], UP)

X = MathTex(r"\mathbf{x}", font_size = 35).shift(3.55 * DOWN)
PSI2_text = MathTex(r"|\Psi(x,t)|^2", font_size = 32).shift(5.75 * LEFT +
↪ 2.2*UP).set_color(BLUE)
Potencial = MathTex(r"V(x)", font_size = 32).shift(5.80 * RIGHT +
↪ 2.2*UP).set_color(GREEN)

# Ejes numericos y etiquetas
self.add(X_line)
self.add(PsiY_line)
self.add(V_line)
self.add(X)
self.add(PSI2_text, Potencial)

self.play(Write(VGroup(X_line, X)), Write(VGroup(PsiY_line, PSI2_text)),
↪ Write(VGroup(V_line, Potencial)), run_time = 1.5)

```

```

# Añadimos superposición de textos físicos + gráfica de  $\psi^2$  + barrer
self.add(titulo, parametros)
self.add(Psi_2)
self.add(Barrera)

# Aseguramos que el eje X quede por encima de la curva
self.remove(X_line)
self.add(X_line)
X_line.set_z_index(999)
self.play(FadeIn(Group(titulo, parametros, Psi_2, Barrera)))

# Animación: avanzamos el ValueTracker 'tiempo' de 0 a t_tot
self.play(tiempo.animate.set_value(t_tot), run_time = t_tot, rate_func = linear)
self.wait(0.5)

```

8. Referencias Bibliograficas

Winful, H. G. (2003). Delay time and the Hartman effect in quantum tunneling. *Physical Review Letters*, 91(26), 260401. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.91.260401>

Hartman, T. E. (1962). Tunneling of a wave packet. *Journal of Applied Physics*, 33(12), 3427–3433. <https://doi.org/10.1063/1.1702424>